



CELOVITA RAZISKOVALNA PODLAGA

Veleprodaja in distribucija

Procesi, KPI-ji, izgube, finančni model in preslikava na PANTHEON

Namen dokumenta

Referenčni kontekst za razvoj diagnostičnih sistemov, verodostojnega ROI-kalkulatorja in podatkovno podprtega poslovnega primera za digitalizacijo veleprodaje.

Raziskovalni presečni datum: 7. avgust 2026

Kazalo

Dokument povezuje panožno raziskavo, operativne procese, finančne formule, vprašalniško arhitekturo, podatkovni model in implementacijsko logiko.

Kazalo	2
Izvršni povzetek	7
1. Namen, obseg in raziskovalna metoda	8
1.1 Namen dokumenta	8
1.2 Vključeni procesi	8
1.3 Viri in hierarhija dokazov	8
1.4 Omejitve	8
2. Kaj je veleprodaja in zakaj je ni mogoče obravnavati kot enotno nišo	9
2.1 Ekonomska funkcija distributerja	9
2.2 Glavni poslovni modeli	9
2.3 Segmentacija po lastnostih blaga	9
2.4 Velikost ni edina kompleksnost	10
3. End-to-end procesni model	10
3.1 Referenčna procesna hrbtenica	10
3.2 Procesna meja preprečuje dvojno štetje	11
3.3 Tok podatkov je enako pomemben kot tok blaga	11
4. Ekonomika veleprodajnega podjetja	11
4.1 Prihodek ni korist in promet ni marža	11
4.2 Cost-to-serve	11
4.3 Obratni kapital	12
4.4 Pet ločenih vrst ekonomskega učinka	12
4.5 Zakaj ena »velika številka« ni dovoljena	12
5. Podrobna raziskava procesov in meritev	12
5.1 Prodaja, povpraševanja, ponudbe, naročila, ceniki in rabati	12
Kako proces deluje	12
Tipične izgube	12
Merljivi imenovalci	13
Finančni model	13
Vprašanja z največjo informacijsko vrednostjo	13
Preslikava na rešitve	13
5.2 Nabava, dobavitelji, uvoz in landed cost	13
Zakaj je področje kritično	13
Tipične izgube	13

Landed cost	14
KPI-ji dobavitelja	14
Finančni model	14
Razvejitve	14
Preslikava na rešitve	15
5.3 Prevzem, kontrola in dock-to-stock	15
Proces	15
Tipične izgube	15
KPI-ji	15
Finančni model	15
5.4 Skladiščenje, lokacije in dopolnjevanje	15
Ključna logika	15
Tipične izgube	15
Meritve	16
5.5 Komisioniranje, pakiranje in odprema	16
Tipične izgube	16
KPI-ji	16
Finančni model	16
Preslikava na rešitve	17
5.6 Planiranje zalog, razpoložljivost in nekurantnost	17
Ravnotežje	17
Osnovni KPI-ji	17
Starostna struktura	17
Vrednotenje in odpisi	17
Stockout ni avtomatično izgubljena prodaja	17
Napovedovanje in bullwhip	18
Sprostljiv kapital in letna korist	18
5.7 Transport, dostava in popolno naročilo	18
Proces in tveganja	18
Perfect order	18
KPI-ji	18
Finančni model	18
5.8 Vračila, reklamacije, RMA, garancije in servis	19
Obvezna razmejitev	19
Pravilno vrednotenje vračila	19
KPI-ji	19
5.9 Fakturiranje, terjatve, kreditno tveganje in izterjava	19
Proces	19
KPI-ji	19
Sprostitev terjatev	20
Pravni kontekst	20
5.10 Računovodstvo, dokumenti in e-poslovanje	20
Tipične izgube	20

Merljivi imenovalci	20
E-računi 2028	21
5.11 Analitika, marža in upravljanje	21
Problem »poročila imamo«	21
5.12 Kadri, delovni čas in sprememba načina dela	21
Merljivi procesi	21
Pomembna ločitev	21
6. Horizontalni temelji: podatki, integracije, standardi in varnost	22
6.1 Kakovost matičnih podatkov	22
6.2 GS1 in sledljivost	22
6.3 Integracijska zrelost	22
6.4 Informacijska varnost in neprekinjeno poslovanje	23
7. Panožna in regulatorna razvejanja	23
7.1 Živila, pijača in krma	23
7.2 Zdravila in medicinski pripomočki	23
7.3 Kemikalije in nevarno blago	23
7.4 Embalaža in PPWR	23
7.5 Uvozniki CBAM in EUDR blaga	24
8. Knjižnica KPI-jev in formul	24
8.1 Prodaja in naročila	24
8.2 Nabava	24
8.3 Zaloga in skladišče	24
8.4 Storitve in logistika	25
8.5 Finance	25
9. Finančna arhitektura računskega jedra	25
9.1 Osnovni objekt: merjena izguba	25
9.2 Izračun sedanje izpostavljenosti	26
9.3 Naslovljivost	26
9.4 Kapaciteta in realizacija	26
9.5 Stroški uvedbe	26
9.6 Časovna krivulja koristi	27
9.7 ROI, payback in NPV	27
9.8 Scenariji	27
10. Zanesljivost, pokritost in negotovost	27
10.1 Izvor podatka	27
10.2 Dve oceni, ne ena	27
10.3 Občutljivost	28
11. Priporočena arhitektura vprašalnika	28

11.1 Načelo progresivnega razkrivanja	28
11.2 Predlagani koraki	28
11.3 Dvanajst trižnih področij	28
11.4 Triaža brez pristranskosti	29
11.5 Dva načina vnosa	29
11.6 Skupna finančna osnova	29
11.7 Kratek osnovni in razširjeni način	29
12. Vprašanja z visoko informacijsko vrednostjo	29
12.1 Profil podjetja	29
12.2 Tehnologija in uporaba	30
12.3 Finančna realizacija	30
13. Validacije in preprečevanje dvojnega štetja	30
13.1 Matematične validacije	30
13.2 Pravila podvajanja	30
13.3 Identifikatorji dogodkov	30
14. Preslikava bolečin na ekosistem Datalaba	31
14.1 Načelo preslikave	31
14.2 Česa se ne sme obljubiti avtomatično	31
14.3 Implementacijski discovery	31
15. Predlagani rezultat za uporabnika	31
15.1 Kartice rezultata	31
15.2 Normalizirani kazalniki	32
15.3 Priporočeni jezik	32
16. Kalibracija in merjenje dejanskega učinka	32
16.1 Pred prvimi rezultati	32
16.2 Po prvih 50 primerih	32
16.3 Merilni načrt pred in po	33
16.4 Vzročnost	33
17. Prednostni izvedbeni načrt	33
Faza 1 - metodološko pravilno jedro	33
Faza 2 - dinamični vprašalnik	33
Faza 3 - pravi poslovni primer	33
Faza 4 - empirična kalibracija	34
18. Sklep	34
19. Izbrani viri	34
Uradna statistika in digitalizacija	34

Procesi, KPI-ji in standardi	34
Regulatorni in finančni viri	34
Datalab in PANTHEON	35
Dodatek A: podatkovni slovar za implementacijo	35
Dodatek B: primer registracije ene izgube	35
Dodatek C: kontrolni seznam pred objavo kalkulatorja	36
Dodatek D: podrobna specifikacija vprašanj po modulih	36
D.1 Prodajna naročila, ponudbe, cene in rabati	36
D.2 Nabava, dobavitelji in uvoz	37
D.3 Prezem in skladiščenje	37
D.4 Lokacije, komisioniranje, pakiranje in inventure	38
D.5 Planiranje zalog in razpoložljivost	38
D.6 Odprema, transport in dostava	39
D.7 Vračila, reklamacije, RMA in servis	39
D.8 Terjatve, krediti in izterjava	40
D.9 Marža, cost-to-serve in analitika	40
D.10 Računovodstvo in finance	40
D.11 Dokumentacija, EDI in e-poslovanje	41
D.12 Kadri, čas in sprememba	41
Dodatek E: korenski vzroki in naslovljivost	41
E.1 Taksonomija vzrokov	41
E.2 Kombinacija vzrokov	42
E.3 Dokaz naslovljivosti	42
Dodatek F: logika priporočil v poročilu	42
F.1 Prioritizacija ukrepov	42
F.2 Vrste priporočil	43
F.3 Priporočilo za zbiranje podatkov	43

Izvršni povzetek

Veleprodaja je posel majhnih odstotkov na velikih tokovih blaga in denarja. Prihodek je lahko visok, toda ekonomski rezultat je odvisen od razmeroma drobnih razlik v nabavni ceni, rabatih, prispevni marži, obračanju zalog, popolnosti naročila, produktivnosti skladišča, stroških dostave in plačilni disciplini kupcev. Zato vprašalnik, ki meri samo ure ročnega dela, zgreši najpomembnejši del ekonomike distributerja.

Slovenska trgovina na debelo je leta 2024 ustvarila približno 19,7 milijarde EUR prihodka od prodaje, 1,2 % več kot leto prej. Neživilsko blago je predstavljalo največji del, približno 11,1 milijarde EUR. Podatek potrjuje gospodarsko težo segmenta, vendar ne opisuje njegove notranje raznolikosti. Distributer živil, uvoznik tehničnega blaga, farmacevtski veletrgovec in prodajalec rezervnih delov imajo vsi enako oznako »veleprodaja«, vendar povsem različne operativne in regulatorne zahteve. Vir: [SURS - Trgovina na drobno in na debelo, posredništvo, 2024](#).

Raziskava vodi do desetih osrednjih sklepov:

- 1 Proces mora biti modeliran od načrtovanja do denarja.** Najprimernejša hrbtenica je razširjena logika SCOR: Orchestrate, Plan, Order, Source, Fulfill in Return, dopolnjena s financami, podatki in kadri. [ASCM - SCOR Digital Standard](#)
- 2 Pet vrst učinka mora ostati ločenih.** Neposredni letni stroški, izgubljena kapaciteta, izgubljena prispevna marža, sprostljiv obratni kapital in tveganja niso ista stvar in jih ni dovoljeno sešteti v eno senzacionalno številko.
- 3 Nabava je enakovredna prodaji.** Nabavna cena, dobaviteljski rabati, minimalne količine, dobavni roki, uvoz, landed cost in kakovost dobaviteljev pogosto ustvarijo večji učinek kot hitrejši vnos prodajnega naročila.
- 4 Zaloga je osrednji finančni mehanizem.** Meriti je treba dneve zaloge, obrate, starost, nekurantnost, odpise, fill rate, stockoute in variabilnost dobavnih rokov. Absolutna vrednost zaloge sama po sebi ne pove, ali je zaloga previsoka.
- 5 Popolno naročilo je boljši skupni KPI kot posamezne napake.** APQC ga sestavlja iz pravilnega sprejema naročila, pravočasne in popolne dobave, brez poškodb ter pravilne dokumentacije. [APQC - Perfect order performance](#)
- 6 Čas postane denarni prihranek samo ob mehanizmu realizacije.** Osemsto sproščenih ur ni avtomatično osemsto ur manj plač. Denarni učinek nastane, če se zmanjšajo nadure ali zunanji stroški, prepreči nova zaposlitev ali se z isto ekipo ustvari dodatna prispevna marža.
- 7 Prodajna vrednost vračila ali dobropisa ni izguba.** Izguba je dodatna logistika, obdelava, razvrednotenje, nepovratni stroški in izgubljena marža po upoštevanju ponovne prodaje ter povračil dobavitelja ali prevoznika.
- 8 ERP ni binarna spremenljivka.** Leta 2025 je ERP uporabljalo 46,45 % podjetij v EU, vendar prisotnost sistema ne dokazuje integriranosti, kakovosti podatkov ali dejanske uporabe. [Eurostat - E-business integration](#)
- 9 Rezultat mora biti razpon s sledljivostjo.** Vsaka postavka potrebuje izvor podatka, stopnjo gotovosti, pokritost procesov in ločeno obvladljivost vzroka.
- 10 Pravi ROI potrebuje strošek rešitve in čas realizacije.** Brez implementacije, integracij, opreme, internega dela, naročin in krivulje uporabe je mogoče govoriti le o potencialu izboljšave, ne o ROI.

Predlagana končna arhitektura kalkulatorja ima tri plasti:

Plast	Namen	Tip rezultata
Diagnostika	določi poslovni model, kompleksnost, zrelost in glavne bolečine	prioritetna področja in hipoteze
Meritev	iz transakcij, časa, napak, marže in kapitala izračuna trenutno izgubo	dokazani stroški, kapaciteta, marža, kapital
Poslovni primer	upošteva naslovljivost, rešitev, uporabo, stroške in čas uvedbe	konservativni, verjetni in polni ROI

1. Namen, obseg in raziskovalna metoda

1.1 Namen dokumenta

Dokument je pripravljen kot ponovljiva podlaga za:

- prenovno vprašalnika »Koliko vas stane sedanji način dela?«;
- razvoj računskega jedra in podatkovnega modela;
- oblikovanje segmentiranih prodajnih pogovorov;
- preslikavo bolečin na PANTHEON in partnerske rešitve;
- oblikovanje poročila za potencialnega kupca;
- poznejšo kalibracijo na dejanskih podatkih implementacij.

Ni namenjen določitvi univerzalnih prihrankov. Veleprodajni benchmark brez primerljivega poslovnega modela, asortimenta, ravni storitve in geografije je lahko bolj zavajajoč kot koristen.

1.2 Vključeni procesi

Obseg je širši od fizičnega skladišča. Vključuje:

- strategijo ponudbe, kanale, kupce in cenovno politiko;
- napovedovanje povpraševanja in planiranje zalog;
- nabavo, dobavitelje, uvoz in prevzem;
- skladiščenje, notranje premike, komisioniranje in pakiranje;
- odpremo, transport, dostavo in dokazilo o dostavi;
- vračila, reklamacije, RMA, garancije in servis;
- fakturiranje, terjatve, kreditne limite in izterjavo;
- maržo, cost-to-serve, poročanje in poslovno odločanje;
- dokumente, EDI, e-račune, integracije, podatke in varnost;
- kadre, delovni čas in uvedbo rešitve.

1.3 Viri in hierarhija dokazov

Uporabljena je naslednja hierarhija:

Razred	Vrsta vira	Uporaba
1	zakonodaja, uradni statistični in regulatorni viri	roki, obveznosti, definicije, velikost trga
2	standardi in referenčni modeli: APQC, ASCM/SCOR, GS1, IFRS	procesi, KPI-ji, sledljivost in računovodska logika
3	recenzirana akademska literatura	vzročne povezave in operativne zakonitosti
4	uradne strani Datalaba in partnerskih rešitev	preverjena funkcionalna preslikava
5	notranji projektni dokumenti	kontekst cilja, omejitve in trenutna zasnova

Trditve prodajalcev o prihrankih niso uporabljene kot dokaz univerzalnega učinka. Funkcionalnost je lahko potrjena, njen finančni učinek pa mora biti izračunan iz podatkov konkretnega podjetja.

1.4 Omejitve

- Slovenski javni podatki dobro opisujejo prihodke panoge, manj pa njeno operativno učinkovitost.
- APQC-jevi javni benchmarki so pogosto agregirani čez več panog. Njihova mediana ni avtomatični cilj posameznega podjetja.
- Podatki o dejanskih učinkih PANTHEON implementacij niso bili na voljo v standardizirani obliki.
- Del regulative velja samo za določene izdelke ali velikost podjetja; zato je vključena kot dinamično razvejanje.
- Poročilo predstavlja stanje na presečni datum in ne nadomešča pravnega, davčnega ali varnostnega svetovanja.

2. Kaj je veleprodaja in zakaj je ni mogoče obravnavati kot enotno nišo

2.1 Ekonomska funkcija distributerja

Distributer ne ustvarja vrednosti samo s preprodajo. Med proizvajalcem in kupcem zmanjšuje pet vrst trenja:

- **časovno trenje:** drži zalogo bližje kupcu;
- **količinsko trenje:** velike dobave razdeli na manjša naročila;
- **asortimentsko trenje:** združi izdelke več dobaviteljev;
- **informacijsko trenje:** prevaja tehnične podatke, cene, razpoložljivost in pogoje;
- **finančno trenje:** proizvajalcu plača prej, kupcu pa pogosto odobri odloženo plačilo.

Zato mora ROI model meriti tudi kakovost storitve in kapital, ne le administrativni čas. Preagresivno znižanje zaloge lahko zmanjša stroške, a poslabša fill rate in izgubi kupce. Cenejši prevoz lahko zniža strošek na pošiljko, a poveča zamude, poškodbe in reklamacije.

2.2 Glavni poslovni modeli

Poslovni model	Primarni vir vrednosti	Tipična tveganja	Ključna razvejanja
klasični B2B veletrgovec	širina ponudbe, lokalna zaloga, komercialni odnos	veliko cenikov, kreditno tveganje, počasne zaloge	pogodbeni ceniki, rabati, DSO
ekskluzivni distributer znamke	dostop do znamke, razvoj trga, servis partnerjev	odvisnost od dobavitelja, letni bonusi, cilji	sell-in/sell-out, bonusi, marketing skladi
uvoznik	globalni sourcing in lokalna dostopnost	valuta, carina, dolgi roki, landed cost	Incoterms, carina, transport, tečaj
hitri FMCG distributer	frekvenca, razpoložljivost, gostota dostave	rok uporabe, hladna veriga, nizka marža	lot, FEFO, dnevne rute, vračljiva embalaža
tehnični distributer	strokovno svetovanje in razpoložljivost dolgega repa SKU	počasna zaloga, nadomestni artikli, projektno povpraševanje	specifikacije, serije, kompatibilnost
rezervni deli in servis	hitrost odziva, fitment, poprodaja	zelo širok asortiment, kritični stockouti	serial, garancija, servisno skladišče
spletna/B2B platformska veleprodaja	samopostrežno naročanje in integracija	kakovost podatkov, sinhronizacija zaloge	API, EDI, portal, real-time zaloga
dropship/cross-dock	nizek kapital in hiter pretok	odvisnost od dobavitelja, razdeljene pošiljke	razpoložljivost dobavitelja, orkestracija
3PL-podprta distribucija	komercialni model brez lastnega skladišča	slabša vidnost in spori o SLA	integracija 3PL, lastništvo napake

Vprašanje »Kaj pretežno prodajate?« mora zato ločiti poslovni model, vrsto blaga in način izpolnitve. To so tri različne dimenzije.

2.3 Segmentacija po lastnostih blaga

Lastnost	Operativna posledica	Potrebni podatki
rok uporabe	FEFO, odpisi, kratki roki, odpoklici	lot, datum izteka, preostali rok ob odpremi
serijska številka	garancija, sledljivost posamezne enote	serial ob prevzemu, premiku, prodaji in vračilu
nevarno blago	omejitve skladiščenja in prevoza	UN številka, razred, dokumentacija, usposobljenost

Lastnost	Operativna posledica	Potrebni podatki
hladna veriga	temperaturna integriteta in posebna dostava	temperatura, odkloni, čas izven režima
veliko/težko blago	prostor, viličarji, dostavna ekonomika	volumen, masa, lokacija, način manipulacije
visoka vrednost	kraje, zavarovanje, serializacija	vrednost, skrbništvo, pravice, revizijska sled
modno/sezonsko	kratek prodajni cikel, markdown	sezona, krivulja prodaje, starost, residualna vrednost
regulirano blago	dokazljiva sledljivost in poročanje	regulatorni identifikatorji in dokumenti
konfigurabilni izdelki	več napak pri ponudbi in naročilu	atributi, kompatibilnost, konfiguracijska pravila

2.4 Velikost ni edina kompleksnost

Število zaposlenih je slab samostojen približek. Dve podjetji z 20 zaposlenimi se lahko močno razlikujeta: eno obdeluje 300 velikih naročil, drugo 30.000 drobnih vrstic. Kompleksnost je bolje oceniti z vektorjem:

- aktivni SKU-ji in delež dolgega repa;
- aktivni kupci in naslovi dostave;
- prodajne in nabavne vrstice na mesec;
- število cenikov, valut, skladišč in pravnih oseb;
- delež uvoza in povprečen dobavni rok;
- delež lotov, serialov in rokov uporabe;
- frekvenca dostave in lastna/tuja logistika;
- sezonskost in razmerje med vrhom ter povprečjem;
- delež ročnih, portalnih, EDI in API transakcij.

3. End-to-end procesni model

3.1 Referenčna procesna hrbtenica

SCOR Digital Standard oskrbovalno verigo organizira v procese Orchestrate, Plan, Order, Source, Transform, Fulfill in Return. Za distributerja je »Transform« navadno omejen na prepakiranje, kitting, označevanje ali lahko dodelavo; težišče je v Order, Source, Fulfill in Return. [ASCM - SCOR Quick Reference Guide](#)

Raven	Proces	Začetni dogodek	Končni dogodek	Lastnik
0	plan-to-cash	napoved potreb	prejet denar in zaključena izjema	vodstvo
1	plan	zgodovina, tržni signal	potrjen plan prodaje, nabave in zaloge	planiranje/nabava
1	order-to-cash	povpraševanje ali naročilo	plačan račun	prodaja/finance
1	procure-to-pay	potreba po nabavi	plačan dobavitelj	nabava/finance
1	inbound-to-stock	prihod dobave	razpoložljiva in pravilno evidentirana zaloga	skladišče
1	pick-to-ship	sproščeno naročilo	predana pošiljka	skladišče/logistika
1	ship-to-deliver	prevzem prevoznika	dokazano pravilna dostava	logistika
1	return-to-resolution	zahteva za vračilo	finančno in fizično zaprt primer	reklamacije/servis

3.2 Procesna meja preprečuje dvojno štetje

Vsak dogodek ima eno primarno finančno posledico in lahko več vzrokov. Zamuda dobavitelja lahko povzroči stockout, ekspresni prevoz in izgubljeno prodajo. V modelu:

- kakovost dobavitelja ostane KPI v nabavi;
- dodatni ekspresni prevoz je neposredni strošek nabave ali logistike;
- dokončno izgubljena prispevna marža je posledica v zalogah/prodaji;
- isti znesek se ne sme še enkrat všteti kot »strošek zamude dobavitelja«.

Praktično pravilo: **vzrok pojasni, posledica se monetizira samo enkrat.**

3.3 Tok podatkov je enako pomemben kot tok blaga

Minimalna digitalna sled tipičnega naročila:

- 1 kupec in dostavna lokacija;
- 2 pogodbeni cenik, rabat in kreditni limit;
- 3 prodajno naročilo in rezervacija zaloge;
- 4 nalog za komisioniranje;
- 5 potrjeni artikel, količina, lot/serial in embalaža;
- 6 odpremni dokument, SSCC in prevoznik;
- 7 dokazilo o dostavi;
- 8 račun in zapadlost;
- 9 plačilo, dobropis ali reklamacija.

GS1 EDI standardi podpirajo sporočila od naročila in dobave do plačila. Elektronska dobavnica DESADV lahko kupca pripravi na prevzem, RECADV pa vrne dejansko stanje prejete pošiljke. [GS1 Slovenija - Elektronsko poslovanje](#), [GS1 Slovenija - Elektronska dobavnica](#)

4. Ekonomika veleprodajnega podjetja

4.1 Prihodek ni korist in promet ni marža

Za ROI je ključen **prispevek**, ne prodajna vrednost. Če avtomatizacija omogoči 100.000 EUR dodatne prodaje pri 20 % prispevni marži, ekonomski prispevek pred dodatnimi fiksnimi stroški ni 100.000 EUR, temveč približno 20.000 EUR.

Dodatna prispevna marža = dodatna realizirana prodaja × prispevna marža

Prispevna marža mora biti opredeljena dosledno. Za osnovni model:

Prispevna marža = prihodki - nabavna vrednost prodanega blaga - variabilna prodajna in dostavna poraba

Bruto marža iz računovodstva je lahko uporabna, vendar pogosto ne vključuje transporta, plačilnih provizij, vračil, bonusov in drugih stroškov, ki se razlikujejo po kupcu ali naročilu.

4.2 Cost-to-serve

Enaka bruto marža po kupcu ne pomeni enake donosnosti. Kupec z mnogimi majhnimi naročili, posebnimi nalepkami, razdeljenimi dobavami, dolgimi plačilnimi roki in pogostimi vračili je dražji za oskrbo.

Neto prispevek kupca = bruto marža - rabati in bonusi - stroški naročil - skladiščna obdelava - dostava - vračila - kreditni strošek

Kalkulator ne potrebuje popolnega activity-based costinga, mora pa zaznati, ali podjetje sploh pozna:

- maržo po artiklu, kupcu in naročilu;
- strošek dostave in komisioniranja;
- delež naročil pod minimalno maržo;
- kupce z nesorazmernim številom majhnih pošilk;
- neto učinek letnih rabatov in bonusov.

4.3 Obratni kapital

Za distributerja je denarni cikel pogosto pomembnejši od računovodskega dobička v posameznem mesecu.

$$CCC = DIO + DSO - DPO$$

Kjer je:

- DIO: dnevi zaloge;
- DSO: dnevi terjatev;
- DPO: dnevi obveznosti do dobaviteljev.

Znižanje DIO ali DSO sprosti denar enkrat. Letna ponavljajoča korist je predvsem nižji strošek financiranja in nižje tveganje, ne celotna sproščena glavnica vsako leto.

4.4 Pet ločenih vrst ekonomskega učinka

Vrsta	Primer	Prikaz	Ali se ponavlja?
neposredni strošek	odpis, penal, dodatni prevoz, nadure	EUR/leto	da
kapaciteta	ročni vnos, iskanje, usklajevanje	ure/leto in FTE	operativno da, denarno pogojno
izgubljena marža	dokončno izgubljen stockout ali cenovna napaka	EUR prispevne marže/leto	da
obratni kapital	presežna zaloge ali terjatve	enkratni EUR	ne
tveganje	odpoklic, napačna sledljivost, izpad sistema	izpostavljenost/scenarij	verjetnostno

4.5 Zakaj ena »velika številka« ni dovoljena

Če se 200.000 EUR sprostitev zaloge prišteje 50.000 EUR letnega prihranka in rezultat predstavi kot 250.000 EUR letnega učinka, je model napačen. Pravilno poročilo pokaže:

- 50.000 EUR ponavljajočega letnega potenciala;
- 200.000 EUR enkratne sprostitev kapitala;
- letni strošek financiranja te zaloge, npr. 200.000 EUR × dejanska finančna stopnja;
- investicijo in čas realizacije.

5. Podrobna raziskava procesov in meritev

5.1 Prodaja, povpraševanja, ponudbe, naročila, ceniki in rabati

Kako proces deluje

Naročila lahko pridejo po e-pošti, PDF-ju, telefonu, EDI-ju, B2B portalu, spletni trgovini ali prek prodajnega zastopnika. Operativni tok zajema prepoznavo kupca, preverjanje cene in popusta, kreditnega limita, zaloge, obljubljenega datuma, vnosa dostavne lokacije, rezervacije ter potrditve.

Tipične izgube

- prepisovanje vrstic iz PDF-ja ali e-pošte;
- podvojen vnos med spletno trgovino, Excelom in ERP-jem;
- napačna enota mere, artikel, naslov ali datum;
- zastarel cenik ali manjkajoč pogodbeni rabat;
- ročno odobravanje posebnih cen;
- sprejeto naročilo brez zaloge ali mimo kreditnega limita;
- prepozno potrjeno naročilo in nerealna obljuba kupcu;
- brez sledi o razlogu za izgubljeno ponudbo.

Merljivi imenovalci

Meritev	Priporočen imenovalec
produktivnost vnosa	naročilne vrstice na uro
stopnja ročnega vnosa	ročno vnesene vrstice / vse vrstice
napake v naročilih	popravljenе vrstice / vse vrstice
cenovne izjeme	ročno odobrene vrstice / vse vrstice
čas potrditve	od prejema do potrditve naročila
digitalni delež	EDI + API + portalne vrstice / vse vrstice

Finančni model

Strošek ročnega vnosa = mesečne vrstice × ročni delež × minute na vrstico ÷ 60 × strošek ure × 12

Izguba cenovnih napak = dogodki/leto × povprečna dejansko izgubljena prispevna marža na dogodek

Pri cenovnih napakah je treba ločiti prepozno zaznано pre nizko ceno od napake, ki je bila popravljena pred računom. Slednja ustvarja čas in morda zamudo, ne nujno izgubljene marže.

Vprašanja z največjo informacijsko vrednostjo

- Koliko naročilnih vrstic prejmete na mesec in po katerih kanalih?
- Kolikšen delež vrstic se v ERP vnese brez ročnega prepisovanja?
- Koliko časa traja obdelava tipičnega naročila in koliko ima vrstic?
- Koliko cenikov, rabatnih shem in posebnih pogodb vzdržujete?
- Koliko cenovnih popravkov nastane po potrditvi ali računu?
- Ali sistem ob vnosu preveri ceno, zalogo, kreditni limit in dobavni datum?
- Koliko ur mesečno porabite za odobritev izjem?

Preslikava na rešitve

PANTHEON podpira prodajna naročila, cenike, zaloge in povezovanje procesov. Granula B2B naročanje poslovnim partnerjem omogoča vpogled v ponudbo, zalogo in cene ter oddajo naročila. PanStore in API sta relevantna za spletne kanale, elzmenjava/EDI pa za strukturirana naročila. [Datalab - Granula B2B naročanje](#), [Datalab - Program za veleprodajo](#)

5.2 Nabava, dobavitelji, uvoz in landed cost

Zakaj je področje kritično

Nabava vpliva na nabavno ceno, zalogo, razpoložljivost in denarni tok. Pri distributerju je lahko že majhen odstotek izboljšanja efektivne nabavne cene pomembnejši od velikih administrativnih prihrankov. Vendar pogajalskega potenciala ni dovoljeno avtomatično pripisati ERP-ju.

Tipične izgube

- ročna priprava nabavnih predlogov;
- naročanje po občutku brez upoštevanja dejanske porabe in odprtih naročil;
- prepozna ali prevelika naročila zaradi minimalnih količin in paketov;
- zamude, nepopolne dobave in spremembe potrjenih datumov;
- ekspresne nabave, dražji prevoz in cenovne premije;
- neizkoriščeni količinski rabati, skonti in letni bonusi;
- napake v dobaviteljevih cenah ali računih;
- pomanjkljiv landed cost;
- neobvladana valutna izpostavljenost;
- napake v carinski, poreklovni ali Intrastat dokumentaciji.

Landed cost

Pri uvozu je nabavna cena širša od dobaviteljeve fakture. FURS pojasnjuje, da carinska vrednost praviloma vključuje transakcijsko vrednost in stroške do meje Unije, med drugim prevoz, embalaranje, zavarovanje in določene licenčnine. [FURS - Carinska vrednost blaga](#)

$$\text{Landed cost} = \text{neto cena blaga} + \text{transport} + \text{zavarovanje} + \text{carina} + \text{posredovanje} + \text{manipulacija} + \text{drugi nepovratni stroški}$$

Povračljivi DDV ni strošek blaga, lahko pa začasno vpliva na denarni tok. Napačno razporejen skupni transport med artikle izkrivi maržo in odločitve o cenah.

KPI-ji dobavitelja

KPI	Formula ali definicija
supplier on-time delivery	pravočasne dobave / vse dobave
supplier OTIF	pravočasne in popolne dobave / vse dobave
lead-time adherence	dobave znotraj dogovorjenega odklona / vse dobave
incoming defect rate	napačne ali poškodovane vrstice / vse prejete vrstice
purchase price variance	dejanska cena - standardna/pogodbena cena
expedited purchase rate	nujna naročila / vsa nabavna naročila
PO automation	elektronsko ustvarjena/odobrena naročila / vsa naročila

APQC supplier on-time delivery opredeljuje kot delež dobaviteljskih naročil, dostavljenih pravočasno po dogovoru. [APQC - Percentage of supplier on-time delivery](#)

Finančni model

$$\text{Izogibljiv strošek nujnih nabav} = \text{dogodki} \times (\text{dodatni prevoz} + \text{cenovna premija} + \text{dodatna obdelava})$$

$$\text{Izgubljeni skonti} = \text{upravičena nabavna vrednost} \times \text{neizkoriščeni delež} \times \text{stopnja skonta}$$

Razvejitve

- Uvoz iz tretjih držav odpre carino, poreklo, valuto, Incoterms in landed cost.
- Uvoz CBAM blaga od 1. januarja 2026 odpira posebne obveznosti za zadevne uvoznike. [Evropska komisija - CBAM definitive regime](#)
- Ekskluzivna distribucija odpre letne bonuse, marketinške sklade in prodajne cilje.
- Dolgi dobavni roki odprejo napovedovanje, varnostno zalogo in zanesljivost potrditve.

Preslikava na rešitve

PANTHEON Enterprise povezuje nabavna naročila, dobavitelje, dobavnice, zaloge in finance. Javna predstavitev navaja podporo planiranju potreb, serijam, lotom, prevzemom in inventuram. Pri uvozu je treba konfiguracijo in dejanski obseg funkcij preveriti v discoveryju; funkcionalna možnost ni dokaz pravilne uporabe. [Datalab - PANTHEON Enterprise](#)

5.3 Prevzem, kontrola in dock-to-stock

Proces

Od najave dobave do razpoložljive zaloge: termin prihoda, razklad, identifikacija, primerjava z naročilom/dobavnico, količinska in kakovostna kontrola, zajem lota/seriala/roka, določitev lokacije, knjiženje in fizični premik.

Tipične izgube

- dobava brez predhodne najave ali elektronske dobavnice;
- čakanje vozila, ljudi ali prostora;
- ročni vnos dobavnice;
- neznana ali napačna skladiščna lokacija;
- manjkajoč lot, serial ali rok uporabe;
- blago je fizično prisotno, vendar še ni prodajno razpoložljivo;
- razlika med dobavo, prevzemom in računom se odkrije prepozno;
- reklamacija dobavitelju nima dokazov.

KPI-ji

KPI	Začetek	Konec
dock-to-stock	prihod/razklad dobave	zaloga je pravilno knjižena in razpoložljiva
receiving accuracy	prejete pravilne vrstice	vse prejete vrstice
put-away accuracy	pravilno odložene enote	vse odložene enote
ASN coverage	dobave z uporabno predhodno najavo	vse dobave
supplier discrepancy closure	odprtje razlike	finančno in fizično zaprtje

Dock-to-stock je standardni logistični cikel v APQC/SCOR merjenju. V kalkulatorju je posebej pomemben, ker lahko dolga administrativna zamuda ustvari navidezni stockout, čeprav je blago že na dvorišču.

Finančni model

Strošek prevzema = dobave × povprečne delovne ure na dobavo × strošek ure

Izboljšava časa ni v celoti prihranek. Monetizira se delež, ki zmanjša nadure, zunanjo manipulacijo, čakanje prevoznika ali omogoči več pretoka brez nove ekipe.

5.4 Skladiščenje, lokacije in dopolnjevanje

Ključna logika

ERP evidenca količine brez zanesljive lokacije ne zadošča za učinkovit picking. Sistem mora vedeti, kaj je na zalogi, v kakšnem statusu, na kateri lokaciji, v katerem lotu/serialu in ali je rezervirano, blokirano ali razpoložljivo.

Tipične izgube

- iskanje blaga in prazni premiki;
- dvojne ali neveljavne lokacije;
- blago zunaj sistema ali na začasnih mestih;

- zamenjava lotov in nepravilna rotacija FIFO/FEFO;
- slabo slotting razporejanje hitrih artiklov;
- prepozno dopolnjevanje pick-face lokacij;
- slaba izkoriščenost prostora ali nevarna prenatrpanost;
- zastarela rezervacija blokira uporabno zalogo.

Meritve

- ure iskanja in hoje;
- premiki na naročilno vrstico;
- natančnost lokacij;
- delež pickov iz rezervne lokacije;
- replenishment stockout;
- izkoriščenost lokacij po tipu, ne le skupni odstotek;
- delež blokirane ali neidentificirane zaloge;
- število ročnih popravkov stanja in lokacije.

5.5 Komisioniranje, pakiranje in odprema

Komisioniranje je v literaturi praviloma najbolj delovno intenziven in drag skladiščni proces. Pregled De Kosterja, Le-Duca in Roodbergena ga ocenjuje do približno 55 % skladiščnih operativnih stroškov, pri čemer je pot pogosto največji del časa. Številke niso benchmark za vsako skladišče, utemeljujejo pa ločeno merjenje poti, iskanja, pobiranja in priprave. [Erasmus University - Design and control of warehouse order picking](#)

Tipične izgube

- papirni sezname in ročno potrjevanje;
- neoptimalna pot in večkratno vračanje v isti hodnik;
- iskanje, prazna lokacija in nadomestni artikel;
- napačen artikel, količina, lot ali serial;
- ponovno komisioniranje in dodatna kontrola;
- čakanje na pakiranje, dokumente ali prevoznika;
- neustrezna embalaža in poškodbe;
- razdeljene pošiljke zaradi manjkajoče vrstice;
- konice, nadure in začasno osebje brez standardiziranega dela.

KPI-ji

KPI	Formula
lines per labor hour	potrjene vrstice / neposredne ure pickinga
pick accuracy	pravilne vrstice / vse pobrane vrstice
pick-to-ship time	od sprostitve naloga do predaje prevozniku
first-pass completion	naročila brez ponovnega dela / vsa naročila
split-shipment rate	naročila v več pošiljkah / vsa naročila
packing material per shipment	strošek embalaže / pošiljke
avoidable overtime	nadure zaradi napak, slabe priprave ali sistema

Finančni model

Letni strošek pickinga = vrstice/leto ÷ vrstice na uro × polni strošek skladiščne ure

Izogibljiv strošek napak = napačne pošiljke × (ponovni picking + embalaža + transport + obdelava + razvrednotenje)

Pri nadurah se upošteva dejanski dodatni strošek nadure, ne še enkrat celotna polna urna postavka, če je osnovna plača že fiksni strošek.

Preslikava na rešitve

PANTHEON podpira skladišča, serije, lote, prevzeme, rezervacije in inventure; PanScan poveže čitalec črtne ali QR kode s skladiščnimi procesi. Granula Inventura skladišč omogoča mobilno skeniranje in neposreden nastanek dokumentov viška oziroma manjka. [Datalab - Tržnica rešitev](#), [Datalab - Inventura skladišč](#)

5.6 Planiranje zalog, razpoložljivost in nekurantnost

Ravnotežje

Cilj ni minimalna zalog, ampak minimalen skupni strošek ob dogovorjeni ravni storitve. Preveč zaloge veže kapital, prostor in tveganje zastaranja; premalo zaloge povzroča izpad prodaje, ekspresno nabavo in slabšo storitev.

Osnovni KPI-ji

$$\text{DIO} = \text{povprečna zalog} \div (\text{letni COGS} \div 365)$$

APQC enako opredeljuje total inventory days of supply in javno prikazuje mediano 45,6 dneva v širokem večpanožnem vzorcu. Ta vrednost je orientacija, ne cilj za posamezen segment. [APQC - Total inventory days of supply](#)

$$\text{Obrati zaloge} = \text{letni COGS} \div \text{povprečna zalog}$$

$$\text{Line fill rate} = \text{takoj v celoti izpolnjene naročilne vrstice} \div \text{vse naročilne vrstice}$$

Starostna struktura

Minimalne skupine:

- brez prodaje 0-90 dni;
- 91-180 dni;
- 181-365 dni;
- več kot 365 dni;
- kratki preostali rok uporabe;
- blokirano, poškodovano ali vračano blago.

Časovne skupine morajo biti prilagodljive panogi. Artikel z eno prodajo na leto je lahko normalen rezervni del, tedensko hitro prodajan artikel pa problem že po 30 dneh.

Vrednotenje in odpisi

IAS 2 zahteva merjenje zalog po nižji od nabavne vrednosti in čiste iztržljive vrednosti; slednja je ocenjena prodajna cena, zmanjšana za stroške dokončanja in prodaje. To podpira ločeno merjenje razvrednotenja, ne le fizičnega odpisa. [IFRS Foundation - IAS 2 Inventories](#)

Stockout ni avtomatično izgubljena prodaja

Razlikovati je treba:

- takojšnjo nadomestitev z drugim artiklom;
- backorder in poznejšo dobavo;
- delno dobavo;
- dokončno izgubljeno vrstico;
- izgubo celotnega naročila ali kupca.

$$\text{Izgubljena marža stockouta} = \text{nedobavljene vrstice} \times \text{povprečna vrednost vrstice} \times \text{dokončno izgubljeni delež} \times \text{prispevna marža}$$

Napovedovanje in bullwhip

Majhne spremembe končnega povpraševanja se lahko zaradi naročanja v paketih, promocij, dolgih rokov in slabega deljenja informacij povečujejo navzgor po verigi. Zato vprašalnik meri:

- ali napoved obstaja in na kateri ravni;
- frekvenco posodobitve;
- razliko med prodajo, naročili in promocijami;
- variabilnost dobavnega roka;
- minimalne količine in dobaviteljske pakete;
- uporabo varnostne zaloge;
- napako napovedi po skupinah SKU.

Sprostljiv kapital in letna korist

$$\text{Sprostljiva zaloga} = \max(\text{trenutna povprečna zaloga} - \text{ciljna zaloga}, 0)$$

Če cilj ni znan, se uporabi konservativen interval naslovljivega deleža po ABC/XYZ in starosti, nikoli en sam generični odstotek.

$$\text{Letna finančna korist} = \text{sprostljiva zaloga} \times \text{dejanska mejna finančna stopnja}$$

Na presečni datum je bil €STR 2,185 %, povprečne nove manjše kratkoročne podjetniške bančne izpostavljenosti v evroobmočju pa so bile višje. Kalkulator mora uporabiti dejanski strošek podjetja, ne tržne referenčne mere. [ECB - €STR](#), [ECB - Bank interest rates June 2026](#)

5.7 Transport, dostava in popolno naročilo

Proces in tveganja

Od konsolidacije pošiljke do dokazila o dostavi: izbor prevoznika, nalepka, dokumenti, naklad, linijski ali paketni prevoz, dostavni termin, neuspeh poskus, poškodba, POD in obračun prevoza.

Perfect order

APQC perfect order obravnava kot sestavljen kazalnik pravilnega naročila, pravočasne in popolne dobave, brez poškodb ter s pravilno dokumentacijo. Sestavljeni kazalnik je strožji od povprečja posameznih odstotkov: naročilo je popolno samo, če izpolni vse kriterije.

$$\text{Perfect order rate} = \text{popolna naročila po vseh kriterijih} \div \text{vsa naročila}$$

KPI-ji

- on-time ship in on-time delivery;
- OTIF po kupcu in prevozniku;
- popolnost dokumentacije;
- poškodbe in napačni naslovi na 1.000 pošiljk;
- neuspele in ponovljene dostave;
- ekspresne pošiljke in razlog;
- transportni strošek na pošiljko, kilogram, paleto in EUR prodaje;
- zaračunan delež transporta;
- emisije ali poraba po poti, kjer je relevantno;
- čas od odpreme do knjiženega POD.

Finančni model

$$\text{Izogibljiv transport} = \text{dodatne ali ponovljene pošiljke} \times \text{povprečni dodatni strošek}$$

$$\text{Neto strošek dostave} = \text{prevoz} + \text{embalaža} + \text{manipulacija} + \text{doplačila} - \text{zaračunan transport kupcu}$$

PanDistro povezuje PANTHEON s ponudniki, kot so Pošta Slovenije, GLS, DPD in Express One, ter omogoča tiskanje nalepk brez ločene prijave v portal prevoznika. Pri preslikavi je treba preveriti dejanskega prevoznika, količino pošiljk in obstoječo integracijo. [Datalab - partner EPAKET in PanDistro](#)

5.8 Vračila, reklamacije, RMA, garancije in servis

Obvezna razmejitev

Vrsta	Primarni vzrok	Tipični finančni učinek
komercialno vračilo	dogovor s kupcem, presežek, napačna izbira kupca	obdelava, transport, razvrednotenje
odpremna napaka	napačen artikel/količina/naslov	ponovni picking, transport, čas, marža
transportna poškodba	embalaža ali prevoz	zamenjava, zahtevek prevozniku, razvrednotenje
garancija	napaka izdelka v garanciji	servis, del, zamenjava, povračilo dobavitelja
RMA dobavitelju	dobaviteljeva napaka	vezan kapital, prevoz, administracija
servis	plačljiva ali pogodbeni storitev	čas, material, odziv, first-time-fix

Pravilno vrednotenje vračila

$$\text{Neto izguba vračila} = \text{dodatni transport} + \text{obdelava} + \text{nepovratni stroški} + \text{izguba vrednosti} + \text{izgubljena marža} - \text{povračila dobavitelja/prevoznika}$$

Prodajni dobropis je finančni dokument, ne merilo izgube. Če se blago v celoti vrne na zalogo in ponovno proda, je glavni učinek logistika, čas in morebitna časovna vrednost denarja.

KPI-ji

- return rate po razlogu, kupcu, artiklu in dobavitelju;
- čas do prvega odziva in čas do zaprtja;
- delež vračil, vrnjenih v prodajo;
- recovery rate od dobaviteljev in prevoznikov;
- warranty cost po seriji/dobavitelju;
- first-time-fix in ponovni servisni obiski;
- odprti RMA kapital in starost.

PANTHEON ima servisne in reklamacijske funkcionalnosti, Granula Servis na terenu pa povezuje naloge, materiale, čas, lokacije, dokumente in račun. [Datalab - Granula Servis na terenu](#)

5.9 Fakturiranje, terjatve, kreditno tveganje in izterjava

Proces

Pravilna in pravočasna faktura je del izpolnitve naročila. Napaka v ceni, davku, referenci, dostavnici ali naročilnici kupca lahko odloži sprejem računa in poveča DSO.

KPI-ji

KPI	Formula
DSO	povprečne poslovne terjatve ÷ kreditna prodaja × 365
overdue share	zapadle terjatve ÷ vse odprte terjatve
bad debt rate	odpisane terjatve ÷ kreditna prodaja
invoice first-pass acceptance	računi brez zavrnitve / vsi računi
billing lag	dobava/opravljen storitev do izdaje računa
collection productivity	obravnavani primeri ali znesek na uro

Sprostitev terjatev

$$\text{Presežne terjatve} = \text{kreditna prodaja} \div 365 \times \max(\text{dejanski DSO} - \text{dosegljivi DSO}, 0)$$

$$\text{Letni strošek presežnih terjatev} = \text{presežne terjatve} \times \text{financirna stopnja}$$

Dosegljivi DSO ni nujno pogodbeni rok. Del zamude je lahko strukturno vezan na kupce, spor ali javni sektor. Model mora ločiti:

- pogodbeni rok;
- tehnično zamudo zaradi poznega ali napačnega računa;
- vedenjsko zamudo kupca;
- sporne terjatve;
- neizterljive terjatve.

Pravni kontekst

Direktiva 2011/7/EU ureja zamude pri komercialnih transakcijah, splošno omejuje B2B pogodbene roke na 60 dni, razen če je daljši rok izrecno dogovorjen in ni očitno nepošten, ter predvideva najmanj 40 EUR pavšala za stroške izterjave, ko nastane pravica do zamudnih obresti. [EUR-Lex - Direktiva 2011/7/EU](#)

Predpisana slovenska zamudna obrestna mera je regulativna posledica zamude, ne ustrezen nadomestek za dejanski strošek financiranja v ROI modelu. [Banka Slovenije - Temeljna in zamudna obrestna mera](#)

5.10 Računovodstvo, dokumenti in e-poslovanje

Tipične izgube

- ročni zajem računov in postavk;
- neusklajenost naročilo-prevzem-račun;
- potrjevanje po e-pošti brez roka in lastnika;
- iskanje pogodb, dobavnic in dokazil;
- ročni prenos bančnih izpiskov in odprtih postavk;
- zamujene knjižbe, zaključki in DDV kontrole;
- PDF dokumenti, ki izgledajo digitalno, a niso strukturirani;
- več verzij dokumenta in nejasna revizijska sled.

Merljivi imenovalci

- prejeti in izdani računi na mesec;
- delež strukturiranih e-računov;
- delež računov s samodejnim zajemom glave in postavk;
- čas od prejema do knjiženja in plačila;
- delež tri-way-match izjem;

- dokumenti za odobritev in povprečen cikel;
- ure iskanja in ponovnega pošiljanja;
- delež bančnih in IOP uskladitev brez ročnega posega.

E-računi 2028

Od 1. januarja 2028 bo za storitve, opravljene v Sloveniji, obvezna izmenjava strukturiranih e-računov med poslovnimi subjekti, vpisanimi v slovenski poslovni register. PDF sam po sebi ni strukturiran e-račun. [GOV.SI - sprejet Zakon o izmenjavi elektronskih računov](#)

PANTHEON DMS združuje dokumentno hrambo, eProcese, elzmenjavo/eRačune ter OCR/AI pripravo knjižb. Prisotnost modula še ne dokazuje avtomatiziranega toka; meriti je treba delež dokumentov, ki dejansko teče brez ponovnega vnosa. [Datalab - PANTHEON DMS](#)

5.11 Analitika, marža in upravljanje

Problem »poročila imamo«

Poročilo, ki nastane 15 dni po koncu meseca ali zahteva ročno združevanje Excela, ne podpira sprotne odločitve o ceni, zalogi ali kreditu. Meriti je treba:

- čas priprave in frekvenco;
- starost podatkov ob odločitvi;
- število ročnih virov in popravkov;
- razlike med poročili oddelkov;
- razpoložljivost marže po kupcu, artiklu in naročilu;
- razpoložljivost zaloge, fill rate, DSO in OTIF;
- dejansko uporabo poročila pri odločitvah.

Eurostat je za 2025 izmeril uporabo BI pri 16,28 % podjetij v EU, precej manj kot ERP (46,45 %). To podpira ločeno merjenje analitične zrelosti. [Eurostat - Digital economy and society statistics, enterprises](#)

Granula Nadzorne plošče omogoča mobilni pregled prodaje, terjatev in drugih kazalnikov; partnerski rešitvi APOLON in Lotus BI sta relevantni pri zahtevnejši analitiki. Učinek je odvisen od kakovosti podatkov, definicij KPI in upravljaljskega ritma. [Datalab - Granula Nadzorne plošče](#)

5.12 Kadri, delovni čas in sprememba načina dela

Merljivi procesi

- evidenca delovnega časa, odsotnosti in dopustov;
- razporejanje izmen in sezonskega dela;
- usposabljanje za skladišče, kakovost in varnost;
- obračun nadur in dodatkov;
- čas uvajanja novega skladiščnika;
- fluktuacija in agencijsko delo;
- digitalna navodila in standardni postopki.

Pomembna ločitev

Sezonske nadure niso nujno procesna izguba. Vprašati je treba, kolikšen delež je posledica normalnega vrha in kolikšen napak, čakanja, slabega planiranja ali podvojenega dela.

$$\text{Izogibljiv strošek nadur} = \text{izogibljive nadure} \times \text{dejanski dodatek oziroma mejni strošek nadure}$$

Granula Kadri podpira evidenco časa, odsotnosti, dopustov in dostop zaposlenih do kadrovskih podatkov. [Datalab - Granula Kadri](#)

6. Horizontalni temelji: podatki, integracije, standardi in varnost

6.1 Kakovost matičnih podatkov

Slaba avtomatizacija je pogosto simptom slabih podatkov. Kritični objekti:

Objekt	Minimalni kontrolni podatki
artikel	enota mere, pakiranje, masa/volumen, dobavitelj, DDV, GTIN, status
kupec	pravna oseba, naslov dostave, cenik, plačilni rok, kreditni limit
dobavitelj	dobavni rok, valuta, MOQ, paket, Incoterms, plačilni pogoji
skladišče/lokacija	tip, kapaciteta, režim, status, dovoljen artikel
cenik	veljavnost, valuta, pogodba, rabat, hierarhija in odobritev
sledljivost	lot, serial, rok, SSCC, izvor in cilj premika

Diagnostika naj meri podvojene šifre, manjkajoče attribute, ročne popravke in lastništvo podatkov. ERP implementacija brez čiščenja teh objektov pogosto samo pospeši širjenje napak.

6.2 GS1 in sledljivost

GS1 Global Traceability Standard razlikuje sledljivost na ravni serije/lota in posamezne serializirane enote. Logistična enota se lahko identificira z edinstvenim SSCC. [GS1 - Global Traceability Standard](#), [GS1 - Logistic Label Guideline](#)

Vprašalnik mora ugotoviti:

- ali se lot/serial zajame ob vsakem kritičnem dogodku;
- ali je možen sledljiv odpoklic od dobavitelja do vseh kupcev;
- ali se podatki skenirajo ali tipkajo;
- ali se logistične enote označujejo dosledno;
- koliko časa traja simulacija odpoklica;
- ali se vračilo poveže z izvirno prodajo in serialom.

6.3 Integracijska zrelost

Stopnja	Značilnost	Tipičen simptom
0	papir/telefon/Excel	podatki obstajajo samo pri posamezniku
1	več digitalnih orodij brez povezave	kopiranje in več resnic
2	ERP je sistem evidence	veliko ročnih robnih procesov
3	ključni kanali in skladišče so povezani	izjeme ostajajo ročne, podatki večinoma enotni
4	EDI/API in dogodkovni tok	skoraj brez ponovnega vnosa, merljivi SLA
5	optimizacija in napovedovanje	avtomatski predlogi z nadzorom kakovosti

Leta 2025 je 52,74 % podjetij v EU uporabljalo plačljive oblačne storitve; uporaba je bila precej višja pri velikih kot malih podjetjih. Podatek je koristen kot kontekst, ne kot dokaz, da je cloud sam po sebi učinkovitejši. [Eurostat - Cloud computing in enterprises](#)

6.4 Informacijska varnost in neprekinjeno poslovanje

ERP, WMS in integracije so operativno kritični. Izpad lahko ustavi prevzem, picking, odpremo in fakturiranje. ZInFV-1 je v Sloveniji začel veljati 19. junija 2025 in prenaša NIS 2; obveznosti veljajo za zavezanke po zakonskih merilih, varnostna diagnostika pa je smiselna širše. [GOV.SI - začetek veljavnosti ZInFV-1](#)

Minimalna vprašanja:

- koliko ur poslovanje lahko zdrži brez ERP/WMS;
- ali obstaja preizkušen backup in obnovitveni cilj;
- kako se upravljajo uporabniki, vloge in odhodi zaposlenih;
- ali so terminali, integracije in API-ji nadzorovani;
- ali obstaja offline ali krizni postopek za odpremo;
- kdo spremlja napake integracij in neuspele prenose.

7. Panožna in regulatorna razvejanja

7.1 Živila, pijača in krma

Uredba (ES) 178/2002 zahteva sledljivost hrane, krme in sestavin skozi verigo; izvedbena pravila uporabljajo načelo »en korak nazaj, en korak naprej«. [EUR-Lex - Uredba 178/2002](#)

Dinamična vprašanja:

- lot in rok uporabe pri prevzemu in odpremi;
- FEFO in minimalni preostali rok za kupca;
- temperaturni režim in odkloni;
- odpoklic in čas do seznama vseh kupcev;
- vračljiva embalaža, kavcije in saldo;
- odpisi po razlogu ter prodaja s popustom pred iztekom.

7.2 Zdravila in medicinski pripomočki

Farmacevtska distribucija vključuje GDP, varnostne elemente in preverjanje serializiranih pakiranj. EMA navaja, da morajo veletrgovci glede na izvor zdravilo na določenih točkah skenirati in preveriti avtentičnost. [EMA - Falsified medicines overview](#)

MDR/IVDR uvajata UDI za sledljivost medicinskih pripomočkov; od 28. maja 2026 je uporaba določenih modulov EUDAMED obvezna. [Evropska komisija - UDI/Device registration](#)

Kalkulator na tem področju ne monetizira skladnosti s pavšalnim odstotkom. Prikaže izpostavljenost, čas procesov, napake in stroške konkretnih incidentov.

7.3 Kemikalije in nevarno blago

ADR 2025 ureja mednarodni cestni prevoz nevarnega blaga. [UNECE - ADR 2025](#)

Razvejanja:

- nevarnostni razred, združljivost lokacij in količinske omejitve;
- varnostni listi in verzije;
- usposobljenost in dokumentacija prevoza;
- posebna embalaža in etikete;
- incidenti, zavrnjene pošiljke in izredni prevozi.

7.4 Embalaža in PPWR

Uredba (EU) 2025/40 o embalaži in odpadni embalaži se uporablja od 12. avgusta 2026, posamezne določbe pa imajo lastne roke. [EUR-Lex - Packaging and packaging waste from 2026](#)

Za distributerje so relevantni podatki o vrsti in masi embalaže, ponovni uporabi, vračljivi transportni embalaži in poročanju. Kalkulator naj vpraša po tem samo, kadar podjetje daje embalirano blago na trg ali upravlja vračljivo embalažo.

7.5 Uvozniki CBAM in EUDR blaga

CBAM je od 1. januarja 2026 v definitivnem režimu za zadevno blago in uvoznike. EUDR ima po spremembah in aktualnih pojasnilih roke, ki so odvisni od vrste in velikosti subjekta. Ta področja zahtevajo ločeno preverjanje konkretnega blaga, carinskih oznak in statusa subjekta; splošni vprašalnik lahko samo odpre regulatorno vejo, ne da pravnega zaključka.

8. Knjižnica KPI-jev in formul

8.1 Prodaja in naročila

KPI	Formula	Potrebni podatki	Glavno opozorilo
digital order rate	digitalne vrstice / vse vrstice	kanal na vrstici	e-pošta s PDF ni strukturiran tok
order entry time	ure vnosa / naročila ali vrstice	čas in obseg	loči prvi vnos od podvojenega
order error rate	popravljene vrstice / vse vrstice	razlog popravka	popravek pred potrditvijo ni nujno izguba
quote conversion	dobljene ponudbe / zaključene ponudbe	status in razlog	ne monetiziraj brez vzroka
price override rate	ročne spremembe cen / vrstice	cena in uporabnik	override je lahko upravičen

8.2 Nabava

KPI	Formula	Potrebni podatki	Glavno opozorilo
supplier OTD	pravočasne dobave / vse dobave	zahtevani in dejanski datum	definicija tolerance mora biti enaka
supplier OTIF	pravočasne in popolne / vse	datum in količina	delna dobava ni popolna
purchase price variance	dejanska - referenčna cena	standard/pogodba in račun	valuta in rabati
urgent PO rate	nujna PO / vse PO	razlog naročila	sezonska nuja ni nujno napaka
lost discount	upravičeni neizkoriščeni skonti	pogoji in plačilo	upoštevaj strošek zgodnejšega denarja

8.3 Zaloga in skladišče

KPI	Formula	Potrebni podatki	Glavno opozorilo
DIO	povprečna zaloga / (COGS/365)	zaloga in COGS	vrednosti morajo biti na isti osnovi
inventory turns	COGS / povprečna zaloga	mesečna povprečja	konec leta je lahko nereprezentativen
stock accuracy	pravilne lokacije/SKU / preverjene	ciklični popis	količinska in lokacijska natančnost ločeno
aged stock share	stara zaloga / vsa zaloga	zadnja prodaja in vrednost	prag prilagodi segmentu

KPI	Formula	Potrebni podatki	Glavno opozorilo
pick productivity	vrstice / delovne ure	potrjene vrstice in neposredni čas	kompleksnost vrstic se razlikuje
pick accuracy	pravilne vrstice / vse	kontrola in reklamacije	zajemi tudi napake odkrite pred odpremo

8.4 Storitev in logistika

KPI	Formula	Potrebni podatki	Glavno opozorilo
line fill rate	takoj izpolnjene vrstice / vse	zahtevana in dobavljena količina	backorder ni takojšnja izpolnitev
OTIF	pravočasne in popolne dobave / vse	zahtevan datum in količina	loči ship in delivery
perfect order	naročila brez katerekoli napake / vsa	čas, količina, poškodba, dokument	ne uporabljaj povprečja komponent
transport per order	neto transport / naročila	računi prevoznika in zaračunano kupcu	loči paket, paleta in lastno dostavo
return rate	vrnjene enote ali vrednost / prodaja	razlog in vrednost	več imenovalcev za različne namene

8.5 Finance

KPI	Formula	Potrebni podatki	Glavno opozorilo
DSO	povprečne terjatve / kreditna prodaja × 365	kreditna prodaja	celotni prihodek lahko preceni imenovalec
DPO	povprečne obveznosti / kreditna nabava × 365	kreditna nabava	dosledna osnova
CCC	DIO + DSO - DPO	trije dnevi	ni neposredni strošek
bad debt rate	odpisi / kreditna prodaja	odpisi	loči DDV in povračila
gross margin	(prihodek - COGS) / prihodek	prihodek, COGS	ni enako prispevni marži
net contribution	marža - cost-to-serve	stroški po aktivnosti	ne uporabljaj navidezne natančnosti brez podatkov

9. Finančna arhitektura računskega jedra

9.1 Osnovni objekt: merjena izguba

Vsaka postavka mora imeti:

- enolični `loss\_id`;
- proces in podproces;
- vrsto učinka;
- količino, frekvenco, enoto in ceno;
- obdobje ter normalizacijo na leto;
- izvor podatka in zanesljivost;
- glavni vzrok;
- delež, ki ga rešitev pokriva;
- mehanizem realizacije;

- povezave na druge postavke za preprečevanje podvajanja.

9.2 Izračun sedanje izpostavljenosti

$$\text{Izmerjena letna izguba} = \text{letna količina dogodkov} \times \text{povprečni neto strošek dogodka}$$

Za čas:

$$\text{Vrednost kapacitete} = \text{mesečne ure} \times 12 \times \text{polni strošek ustrezne vloge}$$

Za intervalne vnose se celoten interval prenaša skozi model:

$$[L, H] \times \text{pozitivna konstanta } k = [L \times k, H \times k]$$

Ni dovoljeno skrito uporabiti sredine in uporabniku prikazati navidezno natančen znesek.

9.3 Naslovljivost

$$\text{Realistična korist} = \text{izmerjena izguba} \times \text{obvladljivost vzroka} \times \text{pokritost rešitve} \times \text{pričakovana uporaba}$$

Vsak faktor je interval in mora biti razločljiv:

Faktor	Vprašanje
obvladljivost	koliko posledice je sploh pod nadzorom podjetja?
pokritost rešitve	ali predlagana konfiguracija naslavlja ta korak?
uporaba	kolikšen delež ljudi in transakcij bo dejansko delal po novem?

Začetni razredi so lahko konservativni intervali, vendar jih je treba po prvih implementacijah kalibrirati z dejanskimi podatki. Navidezno znanstveni fiksni odstotki brez empirične osnove niso dovoljeni.

9.4 Kapaciteta in realizacija

Mehanizem	Denarni učinek	Dokaz
manj nadur	dejanski izognjeni dodatki/stroški	obračun pred in po
manj zunanjih storitev	zmanjšan račun dobavitelja	pogodba in računi
preprečena zaposlitev	časovno odložena potreba $\times$ strošek	potrjen plan zaposlovanja in rast obsega
več prodaje z isto ekipo	dodatna realizirana prispevna marža	kapaciteta + povpraševanje + realizacija
prerazporeditev	vrednost novega dela	dokazljiv rezultat, ne samo namen

9.5 Stroški uvedbe

Skupina	Primeri
enkratni zunanji	analiza, konfiguracija, migracija, integracije, razvoj, izobraževanje
enkratni interni	procesni lastniki, čiščenje podatkov, testiranje, superuporabniki
oprema	terminali, čitalci, tiskalniki, Wi-Fi, strežnik
tekoči	licence, gostovanje, podpora, vzdrževanje integracij

Skupina	Primeri
prehodni	dvojno delo, padec produktivnosti, inventura, začasna pomoč
tvegajska rezerva	obseg neznank in kompleksnost integracij

9.6 Časovna krivulja koristi

Prvo leto se ne sme računati kot dvanajst mesecev polne koristi. Model potrebuje:

- mesece do zagona;
- fazno uvajanje po skladiščih ali procesih;
- ramp-up uporabe;
- sezonskost;
- stabilizacijo in odpravo napak.

Primer najverjetnejše krivulje po zagonu: 30 %, 50 %, 70 %, 85 % in nato 90 % stabilnega potenciala. To ni univerzalni default, ampak oblika, ki jo uporabnik ali svetovalec prilagodi.

9.7 ROI, payback in NPV

Payback v mesecih = začetna investicija ÷ (mesečna realizirana korist - mesečni tekoči strošek)

ROI_3L = (koristi v 3 letih - stroški v 3 letih) ÷ stroški v 3 letih

NPV = -I₀ + vsota od t=1 do n [(B_t - C_t) ÷ (1+r)^t]

Sprostitev kapitala vstopi v denarni tok v obdobju realizacije, ne kot ponavljajoča letna korist.

9.8 Scenariji

Scenarij	Vhodi
konservativni	spodnja izguba, nizka obvladljivost, počasna uporaba, višji stroški
najverjetnejši	najbolj podprta ocena, realna uporaba in plan uvedbe
polni potencial	zgornja izguba in dobra izvedba; jasno označeno kot potencial

10. Zanesljivost, pokritost in negotovost

10.1 Izvor podatka

Razred	Izvor	Teža za zanesljivost
A	ERP, glavna knjiga, WMS, račun ali časovni zapis	1,00
B	izračun iz količine in izmerjenega časa na vzorcu	0,80
C	odgovorna ocena ali interval uporabnika	0,50
D	splošna predpostavka	0,25

Teže niso diskont koristi. So komunikacijski signal o kakovosti dokazov. Koristi in negotovost se računajo z intervali, zanesljivost pa se prikaže ločeno.

10.2 Dve oceni, ne ena

- **Zanesljivost podatkov:** koliko rezultata temelji na dejanskih evidencah.
- **Pokritost podjetja:** kolikšen delež relevantnih procesov je bil sploh izmerjen.

Če uporabnik podrobno obdela tri od dvanajstih področij, je lahko zanesljivost teh treh visoka, pokritost podjetja pa nizka. Pravilna oznaka rezultata:

Izmerjeni strošek izbranih področij - konservativna spodnja meja, ne celotni strošek sedanjega načina dela.

10.3 Občutljivost

Rezultat naj pokaže tri najvplivnejše predpostavke. Če 70 % koristi izhaja iz ocenjenega znižanja zaloge, mora uporabnik to videti in dobiti navodilo, katere podatke naj preveri.

11. Priporočena arhitektura vprašalnika

11.1 Načelo progresivnega razkrivanja

Globina naj sledi informacijski vrednosti. Uporabnik naj najprej opredeli model in obseg, nato hitro oceni vsa področja, podrobno pa izmeri najpomembnejša. Kalkulator mora omogočiti razširitev na celoten poslovni primer.

11.2 Predlagani koraki

Korak	Vsebina	Namen
1	dejavnost, poslovni model, vrsta blaga	pravilno razvejanje
2	velikost, SKU, naročila, skladišča, uvoz	normalizacija in validacije
3	kanali, dostava, sledljivost, sezonskost	profil kompleksnosti
4	hitra triaža 12 področij	izbor najpomembnejših
5	skupna finančna osnova	enotni imenovalci in urne postavke
6	podrobna meritev izbranih področij	dokazljive izgube
7	vzroki, zrelost in naslovljivost	realistični potencial
8	obseg rešitve in uvedbe	investicija in čas
9	rezultat in podatkovni načrt	poslovni primer in naslednji korak

11.3 Dvanajst triažnih področij

- 1 prodajna naročila, ponudbe, ceniki in rabati;
- 2 nabava, dobavitelji in uvoz;
- 3 prevzem in skladiščenje;
- 4 komisioniranje, pakiranje in inventure;
- 5 planiranje zalog, nekurantnost in izpad prodaje;
- 6 odprema, transport in kakovost dostave;
- 7 vračila, reklamacije, RMA in servis;
- 8 terjatve, kreditni limiti in izterjava;
- 9 marža, cost-to-serve in analitika;
- 10 računovodstvo in finance;
- 11 dokumentacija, EDI in e-poslovanje;
- 12 kadri, delovni čas in procesna disciplina.

Sledljivost, podatki, integracije in varnost so horizontalna diagnostika. Pri reguliranem blagu postanejo polna področja.

11.4 Triaža brez pristranskosti

Sistem izbire področja z največjo sestavljeno prioriteto:

$$\text{Prioriteta} = \text{intenzivnost bolečine} \times \text{izpostavljenost obsega} \times \text{strateška pomembnost} \times \text{kakovost podatkovnega signala}$$

Uporabnik lahko izbor spremeni. Nobena področja ne smejo biti fiksno predizbrana samo zato, ker so tipična za panogo.

11.5 Dva načina vnosa

Pri vsaki težko ocenljivi izgubi:

- 1 Poznam skupni letni znesek.
- 2 Pomagajte mi ga izračunati.

Drugi način uporablja obseg, stopnjo dogodkov in neto strošek dogodka. Sistem pokaže izpeljavo in uporabniku dovoli popravek.

11.6 Skupna finančna osnova

Minimalni vhodi:

- letni prihodki in kreditna prodaja;
- COGS oziroma nabavna vrednost prodanega blaga;
- povprečna zaloga in terjatve;
- bruto in po možnosti prispevna marža;
- dejanska financirna stopnja;
- polni strošek skladiščne, administrativne, komercialne in vodstvene ure;
- zaposleni po oddelkih in produktivne ure;
- število naročilnih vrstic, dobav in pošiljk.

11.7 Kratek osnovni in razširjeni način

Način	Trajanje	Rezultat
hitri diagnostični	8-12 minut	spodnja meja 2-3 področij, brez pravega ROI
razširjeni poslovni primer	25-45 minut	več področij, investicija, scenariji in ROI
validiran svetovalni	podatkovni izvoz + delavnica	preverjeni baseline, roadmap in merilni plan

12. Vprašanja z visoko informacijsko vrednostjo

12.1 Profil podjetja

- Kateri poslovni model najboljše opisuje podjetje?
- Katere skupine blaga ustvarijo največ prihodka in marže?
- Koliko aktivnih SKU-jev je bilo prodanih v zadnjih 12 mesecih?
- Koliko kupcev, dostavnih naslovov in dobaviteljev je aktivnih?
- Koliko prodajnih/nabavnih vrstic in pošiljk nastane mesečno?
- Koliko skladišč, con in lokacij uporabljate?
- Kolikšen delež blaga uvažate izven EU in v drugih valutah?

- Kakšna je sezonskost in razmerje vrh/povprečje?

12.2 Tehnologija in uporaba

- Kateri sistemi hranijo glavno resnico za artikel, ceno, zalogo in kupca?
- Kolikšen delež naročil, dobavnic in računov je strukturiran?
- Kje se isti podatek prepíše več kot enkrat?
- Ali skladišče potrjuje lokacijo, artikel, količino in lot/serial s skeniranjem?
- Katere integracije zahtevajo dnevno ročno kontrolo?
- Koliko neuspešnih prenosov ali sinhronizacij nastane mesečno?
- Kateri procesi so funkcionalno na voljo, vendar jih ekipa ne uporablja?

12.3 Finančna realizacija

- Ali sproščen čas zmanjša nadure, zunanji strošek ali potrebo po zaposlitvi?
- Ali obstaja dovolj povpraševanja za dodatno prodajo z isto ekipo?
- Katera zaloga je dejansko naslovljiva brez poslabšanja ravni storitve?
- Kolikšen del zamude plačil je posledica procesov podjetja?
- Kateri stroški uvedbe in notranje ure bodo potrebni?
- Kdaj bo proces v stabilni uporabi?

13. Validacije in preprečevanje dvojnega štetja

13.1 Matematične validacije

- ročni deleži in stopnje napak med 0 in 100 %;
- napačne vrstice ne presegajo vseh vrstic;
- izgubljena marža ne presega dosegljive celotne prispevne marže;
- odpisi in starostna zaloga so sorazmerni z zalogo in COGS;
- terjatve, vračila in dobropisi ne presegajo relevantne prodaje;
- ure oddelka ne presegajo realne kapacitete zaposlenih;
- DSO, DIO in DPO uporabljajo skladne letne tokove in povprečna stanja;
- investicijski stroški niso negativni, življenjska doba in diskont pa sta smiselna.

Neobičajen vnos naj sproži opozorilo in potrditev, ne nujno blokade.

13.2 Pravila podvajanja

Dogodek	Primarno mesto monetizacije	Ne podvajaj v
napačna cena na računu	izgubljena marža ali čas popravka	dobropisi in reklamacije še enkrat
stockout zaradi dobavitelja	izgubljena marža v zalogi	nabava kot drugi znesek
napačna pošiljka	logistika/vračilo	skladiščna napaka kot polni isti strošek
nadura zaradi ponovnega dela	dejanski strošek nadure	polna urna kapaciteta iste ure
vrnjeno in ponovno prodano blago	neto obdelava/razvrednotenje	celotna prodajna vrednost dobropisa
sprostitev zaloge	enkratni kapital	letni prihranek v isti višini
odpisi terjatev	neposredni strošek	DSO finančni strošek iste glavnice po odpisu

13.3 Identifikatorji dogodkov

Za razvoj je priporočljivo, da povezane postavke delijo `event\_family\_id`. Tako model ve, da so čas popravka, dodatni prevoz in dobropis deli iste napačne pošiljke, vendar različne neto posledice.

14. Preslikava bolečin na ekosistem Datalaba

14.1 Načelo preslikave

Uporabnik ne izbira licence. Najprej se ugotovi proces, vzrok, obseg in zahtevana zmožnost. Šele nato se v ozadju sestavi možna konfiguracija ter preveri pri prodajnem ali implementacijskem strokovnjaku.

Izmerjena potreba	Možna zmožnost/rešitev	Dokaz, ki ga je treba pridobiti
strukturirano B2B naročanje	Granula B2B, EDI, API	delež kupcev in vrstic, pripravljenih za kanal
spletna naročila brez prepisa	PanStore/API	platforma, kompleksnost cen in zalog
skladiščne lokacije in skeniranje	PANTHEON skladišče, PanScan	lokacijski model, naprave, Wi-Fi, proces
hitrejša inventura	Granula Inventura skladišč	trenutne ure, frekvenca, število SKU/lokacij
serije, loti in roki	PANTHEON sledljivost	stopnja zajema in regulatorne zahteve
nalepke in prevozniki	PanDistro ali druga integracija	prevozniki, pošiljke, doplačila in izjeme
dokumenti, OCR in odobritve	DMS, eKnjižbe, eProcesi	dokumenti/mesec, ročni delež, cikel
e-računi in e-dokumenti	elzmenjava/eRačun	partnerji, formati in 2028 pripravljenost
terjatve in opomini	saldakonti, eSporočanje, nadzorne plošče	DSO, opomini, razlogi zamud
marža in upravljanje	Nadzorne plošče, APOLON, Lotus BI	definicija marže, podatkovna kakovost
servis in terensko delo	Servis, Granula Servis na terenu	nalogi, tehniki, materiali, first-time-fix
kadri in čas	Kadri, Granula Kadri	zaposleni, evidence, odobritve, obračun

14.2 Česa se ne sme obljubiti avtomatično

- da bo ERP sam znižal zalogo;
- da bo vsaka sproščena ura denarni prihranek;
- da bo uvedba odpravila dobaviteljske zamude ali plačilno nedisciplino;
- da bo integracija možna brez preverjanja API-ja in lastništva sistemov;
- da je določena funkcionalnost vključena v vsako licenco;
- da je regulatorna skladnost zagotovljena samo z nakupom modula.

14.3 Implementacijski discovery

Pred ponudbo je treba potrditi:

- pravne osebe, uporabnike in vloge;
- skladišča, lokacije, artikle, lote in seriale;
- kanale in integracije;
- migracijo odprtih dokumentov in zgodovine;
- naprave, etikete in omrežje;
- poročila, odobritve in pravice;
- regulatorne posebnosti;
- obseg izobraževanja in podpore;
- pilot, cutover, inventuro in stabilizacijo.

15. Predlagani rezultat za uporabnika

15.1 Kartice rezultata

- 1 dokazani neposredni letni stroški;

- 2 vrednost izgubljene kapacitete in delež FTE;
- 3 dokazljiva izgubljena prispevna marža;
- 4 potencialna sprostitev zaloge;
- 5 potencialna sprostitev terjatev;
- 6 letni strošek financiranja presežnega kapitala;
- 7 konservativni letni potencial izboljšave;
- 8 ocenjeni enkratni in tekoči stroški uvedbe;
- 9 čas do zagona in krivulja uporabe;
- 10 payback, triletni ROI in NPV po scenarijih;
- 11 zanesljivost in pokritost;
- 12 tri največje izmerjene izgube in njihovi vzroki;
- 13 področja, ki niso bila izmerjena;
- 14 seznam podatkov za validacijo;
- 15 možna funkcionalna preslikava brez avtomatične obljube.

15.2 Normalizirani kazalniki

Poleg EUR je treba pokazati:

- strošek kot delež prihodkov in bruto/prispevne marže;
- ure kot delež enega FTE;
- DIO, DSO in CCC;
- napake na 1.000 vrstic ali pošiljk;
- strošek na naročilo, vrstico in pošiljko;
- perfect order, fill rate in OTIF;
- zalogo po starostnih skupinah.

15.3 Priporočeni jezik

Uporablaj:

- »izmerjena spodnja meja«;
- »potencial izboljšave ob navedenih predpostavkah«;
- »enkratna sprostitev kapitala«;
- »vrednost kapacitete, ne avtomatični prihranek plač«;
- »scenarij, ki ga je treba potrditi z izvozom podatkov«.

Ne uporabljaj:

- »zagotovljen prihranek«;
- »vaše podjetje izgublja natančno X«, kadar prevladujejo ocene;
- »ERP bo odpravil X«;
- »celotni strošek podjetja«, kadar je pokritih le nekaj področij.

16. Kalibracija in merjenje dejanskega učinka

16.1 Pred prvimi rezultati

- test razumevanja vprašanj z direktorjem, komercialistom, nabavnikom, skladiščnikom in financami;
- primerjava odgovorov različnih vlog iz istega podjetja;
- preverjanje, ali uporabniki zlahka ločijo naročila, vrstice, pošiljke in dogodke;
- preverjanje intervalov in opozoril na ekstremne vrednosti;
- ročni ponovni izračun vseh formul na sintetičnih primerih.

16.2 Po prvih 50 primerih

Pri podvzorcju pridobi:

- odgovor uporabnika;
- izvoz ERP/računovodskih podatkov;

- potrjeni baseline;
- konfiguracijo in stroške uvedbe;
- meritve 3, 6 in 12 mesecev po zagonu;
- dejansko realiziran mehanizem koristi.

Ne kalibriraj samo na pogostost odgovorov. Pogost odgovor je lahko sistematično pristranska ocena.

16.3 Merilni načrt pred in po

KPI	Baseline	Stabilizacija	3 mesece	6 mesecev	12 mesecev
ročni delež naročil	da	da	da	da	da
vrstice/uro	da	da	da	da	da
pick accuracy	da	da	da	da	da
OTIF/perfect order	da	da	da	da	da
DIO in aged stock	da	-	da	da	da
DSO in overdue	da	-	da	da	da
nadure in zunanji stroški	da	da	da	da	da
stopnja uporabe novega procesa	-	da	da	da	da

16.4 Vzročnost

Sprememba KPI po uvedbi ni nujno učinek sistema. V istem času se lahko spremenijo prodaja, asortiment, dobavitelji, sezona ali ekipa. Zato poročilo zabeleži:

- primerljivo obdobje prejšnjega leta;
- obseg transakcij in kompleksnost;
- druge sočasne spremembe;
- razliko med pilotno in kontrolno lokacijo, kjer je izvedljivo;
- datum dejanske, ne formalne uporabe.

17. Prednostni izvedbeni načrt

Faza 1 - metodološko pravilno jedro

- 1 Uvedi pet vrst ekonomskega učinka.
- 2 Dodaj nabavo, dobavitelje, uvoz in landed cost.
- 3 Razdeli skladišče na prevzem, lokacije ter picking/inventure.
- 4 Uvedi perfect order, fill rate, DIO, DSO in prispevno maržo.
- 5 Popravi vračila, dobropise, nadure in sprostitev kapitala.
- 6 Uvedi izvor podatka, intervale, pokritost in zanesljivost.
- 7 Dodaj pravila podvajanja in avtomatske validacije.

Faza 2 - dinamični vprašalnik

- 1 Segmentiraj poslovni model, blago, izpolnitev in regulatoriko.
- 2 Izbiraj podrobna področja iz triaže in izpostavljenosti.
- 3 Dodaj način »pomagajte mi izračunati«.
- 4 Uvedi kratki in razširjeni način.
- 5 Dodaj seznam neizmerjenih področij in podatkovni načrt.

Faza 3 - pravi poslovni primer

- 1 Modeliraj obseg rešitve, integracije, migracijo, opremo in interno delo.
- 2 Dodaj ramp-up in časovni denarni tok.

- 3 Izračunaj payback, triletni ROI in NPV v treh scenarijih.
- 4 Uvedi odobritev predpostavk s strani svetovalca.

Faza 4 - empirična kalibracija

- 1 Poveži baseline in post-implementation meritve.
- 2 Kalibriraj naslovljive intervale po segmentu in tipu vzroka.
- 3 Loči učinek funkcionalnosti od kakovosti implementacije in uporabe.
- 4 Objavi benchmarke samo za dovolj primerljive in dovolj velike vzorce.

18. Sklep

Najboljši veleprodajni ROI-kalkulator ne bo tisti z največ vprašanji, temveč tisti, ki pravilno modelira poslovno ekonomiko in ob vsakem znesku pokaže njegovo poreklo. Veleprodaja potrebuje ravnotežje med maržo, storitvijo in kapitalom. Zato mora biti vprašalnik dovolj širok, da ne spregleda nabave, zaloge, transporta in terjatev, ter dovolj discipliniran, da ne seštevata prihodkov, ur, glavnice in tveganj v eno številko.

Če se predlagani model dosledno izvede, rezultat ne bo samo lead magnet. Lahko postane strukturiran discovery, podatkovni načrt, kvalifikacija priložnosti in osnova za merljiv poslovni primer digitalizacije z rešitvami Datalaba.

19. Izbrani viri

Uradna statistika in digitalizacija

- [SURs - Trgovina na drobno in na debelo, posredništvo, 2024](#)
- [Eurostat - Businesses in distributive trade sector](#)
- [Eurostat - E-business integration](#)
- [Eurostat - E-commerce statistics](#)
- [Eurostat - Cloud computing in enterprises](#)
- [Eurostat - Digital economy and society statistics, enterprises](#)

Procesi, KPI-ji in standardi

- [ASCM - SCOR Digital Standard](#)
- [ASCM - SCOR Quick Reference Guide](#)
- [APQC - Perfect order performance](#)
- [APQC - Total inventory days of supply](#)
- [APQC - Supplier on-time delivery](#)
- [APQC - Open Standards Benchmarking Glossary](#)
- [GS1 - Global Traceability Standard](#)
- [GS1 - Logistic Label Guideline](#)
- [GS1 Slovenija - EDI](#)
- [GS1 Slovenija - Elektronska dobavnica](#)
- [De Koster, Le-Duc in Roodbergen - Design and control of warehouse order picking](#)
- [IFRS Foundation - IAS 2 Inventories](#)

Regulatorni in finančni viri

- [GOV.SI - Zakon o izmenjavi elektronskih računov](#)
- [EUR-Lex - Direktiva 2011/7/EU o zamudah pri plačilih](#)
- [Banka Slovenije - Temeljna in zamudna obrestna mera](#)
- [ECB - Euro short-term rate](#)
- [FURS - Carinska vrednost blaga](#)
- [Evropska komisija - CBAM definitive regime](#)
- [GOV.SI - ZInfV-1](#)
- [EUR-Lex - Packaging and packaging waste from 2026](#)

- [EUR-Lex - Uredba 178/2002 o splošni živilski zakonodaji](#)
- [EMA - Falsified medicines overview](#)
- [Evropska komisija - UDI/Device registration](#)
- [UNECE - ADR 2025](#)

Datalab in PANTHEON

- [Datalab - PANTHEON Enterprise](#)
- [Datalab - Poslovni program za veleprodajo](#)
- [Datalab - Tržnica dodatnih rešitev](#)
- [Datalab - PANTHEON DMS](#)
- [Datalab - Granula B2B naročanje](#)
- [Datalab - Granula Inventura skladišč](#)
- [Datalab - Granula Servis na terenu](#)
- [Datalab - Granula Nadzorne plošče](#)
- [Datalab - partner EPAKET: PanScan, PanStore in PanDistro](#)

Dodatek A: podatkovni slovar za implementacijo

Polje	Tip	Enota	Obdobje	Obvezno	Izvor
revenue_total	decimal	EUR	12 mesecev	da	izkaz/ERP
credit_sales	decimal	EUR	12 mesecev	za DSO	ERP
cogs	decimal	EUR	12 mesecev	za DIO	glavna knjiga
avg_inventory	decimal	EUR nabavne vrednosti	12-mesečno povprečje	za zalogo	mesečna stanja
avg_receivables	decimal	EUR	12-mesečno povprečje	za DSO	saldakonti
contribution_margin	decimal	%	12 mesecev	priporočeno	kontroling
financing_rate	decimal	% letno	aktualno	za kapital	pogodba/finance
sales_order_lines	integer	vrstice/mesec	tipični mesec	da	ERP
purchase_order_lines	integer	vrstice/mesec	tipični mesec	za nabavo	ERP
shipments	integer	pošiljke/mesec	tipični mesec	za logistiko	ERP/TMS
sku_active	integer	SKU	12 mesecev	da	ERP
warehouse_fte	decimal	FTE	aktualno	validacija	HR
labor_cost_warehouse	decimal	EUR/uro	aktualno	za čas	finance/HR
data_source_class	enum	A-D	vsak vnos	da	uporabnik/sistem

Dodatek B: primer registracije ene izgube

Element	Primer
loss_id	WH-PICK-ERROR-001

Element	Primer
proces	komisioniranje
dogodek	napačen artikel odpremljen kupcu
letni obseg	96 dogodkov
neto strošek dogodka	74-118 EUR
neposredna izguba	7.104-11.328 EUR/leto
dodatni čas	2,1 ure/dogodek
vzrok	papirni picking + podobna embalaža
obvladljivost	srednja-visoka
pokritost	skeniranje artikla in lokacije
mehanizem realizacije	manj dodatnega transporta in nadur
podvajanje	povezano z dobropisom in vračilom istega dogodka
zanesljivost	B, izvoz reklamacij + vzorec časa

Dodatek C: kontrolni seznam pred objavo kalkulatorja

- ☐ [] Vsi zneski so označeni kot letni, enkratni ali tveganjski.
- ☐ [] Prihodki, dobropisi in glavnica se ne obravnavajo avtomatično kot strošek.
- ☐ [] Čas ima ločen mehanizem denarne realizacije.
- ☐ [] Zaloga in terjatve se prikazujejo kot sprostljiv kapital, ne letni prihranek.
- ☐ [] Prispevna marža se uporablja pri izgubljeni prodaji.
- ☐ [] Vračila upoštevajo ponovno prodajo in povračila.
- ☐ [] Nadure uporabljajo dejanski dodatni strošek.
- ☐ [] Vsak vnos ima izvor in interval, kjer je potreben.
- ☐ [] Pokritost in zanesljivost sta ločeni.
- ☐ [] Triaža izbira področja dinamično.
- ☐ [] Uporabnik vidi neizmerjena področja.
- ☐ [] ROI vsebuje investicijo, tekoče stroške, ramp-up in čas.
- ☐ [] Vse regulatorne veje so pogojne, ne univerzalne.
- ☐ [] Funkcionalna preslikava je preverljiva in ne obljublja učinka brez dokazov.
- ☐ [] Vsi ekstremni vnosi sprožijo opozorilo in potrditev.

Dodatek D: podrobna specifikacija vprašanj po modulih

Naslednja banka ni namenjena prikazu vseh vprašanj vsakemu obiskovalcu. Je vsebinski register, iz katerega dinamični vprašalnik izbere relevantne postavke glede na poslovni model, triažo in predhodne odgovore.

D.1 Prodajna naročila, ponudbe, cene in rabati

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko prodajnih naročil in vrstic prejmete v tipičnem mesecu?	število	imenovalec obsega
Kakšen delež vrstic pride po telefonu, e-pošti, PDF, EDI, portalu, API in spletni trgovini?	porazdelitev %	digitalni in ročni delež

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko minut neposrednega dela zahteva tipično naročilo po kanalu?	minute/kanal	strošek vnosa
Koliko vrstic je mogoče uvoziti brez ročne korekcije?	%	dejanska avtomatizacija
Koliko naročil se po prvem vnosu spremeni?	%	spremembe in ponovno delo
Koliko ur mesečno gre za prepis istih podatkov med sistemi?	ure	podvojena kapaciteta
Koliko aktivnih cenikov in rabatnih shem vzdržujete?	število	kompleksnost cen
Koliko cenovnih izjem zahteva ročno odobritev?	dogodki/mesec	čas odobritev
Koliko cenovnih napak je odkritih pred potrditvijo, po potrditvi in po računu?	3 števila	ločitev časa od izgube
Kakšna je povprečna neto izguba marže pri prepozno odkriti napaki?	EUR/dogodek ali izpeljava	neposredna izguba
Ali sistem preverja pogodbeno ceno, kreditni limit, zalogo in dobavni datum?	več izbir	procesna zrelost
Koliko ponudb ostane brez jasnega statusa ali razloga izgube?	%	kakovost pipeline podatkov

D.2 Nabava, dobavitelji in uvoz

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko nabavnih naročil in vrstic pripravite mesečno?	število	obseg nabave
Kolikšen delež predloga nastane avtomatsko in koliko ročno?	%	potencial avtomatizacije
Koliko ur gre za pregled potreb, usklajevanje in odobritve?	ure/mesec	kapaciteta
Kolikšen delež dobav prispe na prvotno potrjeni datum?	%	OTD
Kolikšen delež dobav je hkrati pravočasen in popoln?	%	supplier OTIF
Koliko dobav ima količinsko, cenovno, kakovostno ali dokumentno razliko?	dogodki po razlogu	stroški izjem
Koliko nujnih nabav nastane in zakaj?	dogodki + razlog	naslovljivost
Kolikšna sta dodatni prevoz in cenovna premija nujne nabave?	EUR/dogodek	neposredni strošek
Koliko skontov, bonusov ali rabatov ni bilo izkoriščenih?	EUR/leto	neposredna izguba
Kolikšen delež nabave je v tuji valuti ali izven EU?	%	valutna in uvozna veja
Ali landed cost vključuje prevoz, carino, zavarovanje in manipulacijo po artiklu?	da/delno/ne	kakovost marže
Koliko časa se odprta reklamacija dobavitelju ne zapre?	dnevi + odprti EUR	vezan kapital in čas

D.3 Prezem in skladiščenje

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko dobav in prevzemnih vrstic prejmete mesečno?	število	obseg prevzema
Kolikšen delež dobav ima uporabno predhodno najavo/ASN?	%	pripravljenost prevzema

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko časa traja od prihoda do prodajno razpoložljive zaloge?	ure	dock-to-stock
Koliko minut neposrednega dela zahteva dobava ali vrstica?	minute	strošek procesa
Kolikšen delež prevzemov zahteva ročni popravek?	%	ponovno delo
Ali se artikel, količina, lot/serial in lokacija zajamejo s skeniranjem?	več izbir	kakovost zajema
Koliko ur blago čaka pred knjiženjem ali odlaganjem?	ure/mesec	čakalni čas in navidezna nedostopnost
Kako pogosto je blago odloženo na napačno ali začasno lokacijo?	dogodki	lokacijska natančnost
Koliko dobaviteljskih razlik ostaja odprtih več kot 30 dni?	število/EUR	izjeme in kapital
Koliko ur vozila ali zunanji izvajalci čakajo zaradi procesa?	ure × tarifa	neposredni strošek

D.4 Lokacije, komisioniranje, pakiranje in inventure

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko naročilnih vrstic komisionirate mesečno?	število	obseg pickinga
Koliko neposrednih ur porabi ekipa za picking in pakiranje?	ure	produktivnost
Kolikšen del časa je hoja, iskanje, pobiranje, kontrola in čakanje?	porazdelitev	vzrok izgub
Kolikšen delež pickinga poteka s papirja ali brez sprotne potrditve?	%	digitalna zrelost
Koliko napačnih vrstic je odkritih pred odpremo in po dostavi?	dogodki/1.000	kakovost in strošek
Koliko naročil je treba ponovno komisionirati?	%	ponovno delo
Koliko naročil se razdeli zaradi manjkajoče zaloge?	%	dodatni transport
Kako pogosto dopolnitev pick-face lokacije ustavi picking?	dogodki/mesec	replenishment stockout
Kako pogosto izvajate popolno in ciklično inventuro?	frekvenca	procesna zrelost
Koliko ljudi, ur in prekinitev zahteva posamezna inventura?	količine	kapaciteta in izpad
Kolikšna je vrednost inventurnih manjkov, viškov in odpisov?	EUR/leto	neposredni učinek
Koliko izogibljivih nadur je povezano z napakami, čakanjem ali slabim planom?	ure/mesec	strošek nadur

D.5 Planiranje zalog in razpoložljivost

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Kakšna sta letni COGS in 12-mesečna povprečna zaloga?	EUR	DIO in obrati
Kolikšna je zaloga brez prodaje 90, 180 in 365 dni?	EUR po skupini	nekurantnost
Kolikšna je zaloga s kratkim preostalim rokom ali blokiranim statusom?	EUR	razvrednotenje
Kolikšni so odpisi in prodaja pod nabavno vrednostjo?	EUR/leto	neposredna izguba
Koliko vrstic ni mogoče takoj v celoti dobaviti?	% ali število	fill rate

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Kolikšen delež je kasneje dobavljen, nadomeščen ali dokončno izgubljen?	porazdelitev %	izgubljena marža
Kakšna sta povprečna vrednost prizadete vrstice in prispevna marža?	EUR in %	finančni učinek
Na kateri ravni in kako pogosto nastaja napoved?	izbira	zrelost planiranja
Ali merite napako napovedi, bias in raven storitve?	da/delno/ne	kakovost planiranja
Kako določate minimalno, maksimalno in varnostno zalogo?	izbira	vzrok presežkov
Kakšna sta povprečen dobavni rok in njegova variabilnost?	dnevi	varnostna zaloga
Kateri SKU imajo strateško zalogo kljub redki prodaji?	opis/delež	zaščita pred napačnim rezanjem

D.6 Odprema, transport in dostava

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko paketnih, paletnih in lastnih dostav opravite mesečno?	število po tipu	segmentacija stroškov
Kolikšen delež je pravočasno odpremljen in pravočasno dostavljen?	2 odstotka	ship proti delivery
Kolikšen delež naročil je OTIF in perfect order?	%	celotna storitev
Koliko časa gre za nalepke, prevoznice, dokumente in portal prevoznika?	ure/mesec	kapaciteta
Koliko ekspresnih, ponovljenih in neuspešnih dostav nastane?	dogodki po razlogu	neposredni strošek
Kolikšni so prevoz, gorivni dodatki, cestnine in druga doplačila?	EUR/leto	baseline logistike
Koliko transporta je zaračunanega kupcem?	EUR/%	neto cost-to-serve
Koliko penalov ali odbitkov je povezanih z dostavo?	EUR/leto	neposredna izguba
Kolikšen delež pošiljk ima napako v naslovu ali dokumentaciji?	%	kakovost podatkov
Ali je strošek dostave viden po kupcu, naročilu in liniji?	da/delno/ne	cost-to-serve
Koliko časa traja do prejema in knjiženja POD?	dnevi	fakturiranje in spori

D.7 Vračila, reklamacije, RMA in servis

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko primerov nastane po vrsti in razlogu?	dogodki/mesec	obseg in vzrok
Koliko časa neposrednega dela zahteva primer?	minute/ure	kapaciteta
Kolikšna sta dodatni vhodni in izhodni transport?	EUR/primer	neposredni strošek
Kolikšen delež blaga se vrne v redno prodajo, outlet, dobavitelju ali odpis?	porazdelitev	neto izguba
Kakšna je povprečna izguba vrednosti pri ponovni prodaji?	EUR ali %	razvrednotenje
Koliko stroškov povrne dobavitelj ali prevoznik?	EUR/%	recovery
Koliko dni traja do fizičnega in finančnega zaprtja?	dnevi	cikel in kapital
Kolikšna je vrednost odprtih RMA in garancijskih zalog?	EUR	vezan kapital
Koliko servisnih obiskov je ponovljenih?	%	first-time-fix

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Ali je primer povezan z izvirnim naročilom, lotom/serialom in dobaviteljem?	da/delno/ne	sledljivost

D.8 Terjatve, krediti in izterjava

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Kolikšna je letna prodaja na odloženo plačilo?	EUR	imenovalec DSO
Kakšni so povprečni pogodbeni rok, dejanski DSO in cilj?	dnevi	kapital
Kolikšna je povprečna vrednost odprtih in zapadlih terjatev?	EUR	izpostavljenost
Kakšna je starostna struktura zapadlih terjatev?	EUR po bucketih	tveganje
Koliko računov je izdanih z zamudo ali zavrženih?	dogodki/%	procesni del DSO
Kakšni so najpogostejši razlogi zavrnitve?	razlog + delež	naslovljivost
Koliko opominov in IOP pripravite ter koliko časa porabite?	količina + ure	kapaciteta
Kolikšni so odpisi in zunanji stroški izterjave?	EUR/leto	neposredni strošek
Ali se boniteta in kreditni limit preverita pred naročilom?	da/delno/ne	preventivna kontrola
Kolikšna je dejanska mejna financirna stopnja?	%	strošek kapitala

D.9 Marža, cost-to-serve in analitika

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Ali poznate bruto in prispevno maržo po artiklu, kupcu in naročilu?	matrika da/delno/ne	analitična zrelost
Ali marža upošteva bonuse, transport, vračila in obdelavo?	več izbir	kakovost definicije
Koliko naročil je pod ciljno minimalno maržo?	%/EUR	izpostavljenost
Koliko kupcev ustvarja negativni neto prispevek?	število/%	cost-to-serve
Koliko ur mesečno gre za pripravo poročil in usklajevanje razlik?	ure	kapaciteta
Koliko virov in Excel datotek se združuje?	število	kompleksnost
Kako stari so podatki ob cenovni, nabavni in kreditni odločitvi?	dnevi/ure	odzivnost
Kateri KPI imajo formalnega lastnika, cilj in redni pregled?	matrika	upravljavska disciplina
Ali lahko vodstvo sledi DIO, DSO, fill rate, OTIF in aged stock?	da/delno/ne	pokritost

D.10 Računovodstvo in finance

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko prejetih in izdanih računov obdelate mesečno?	število	obseg
Kolikšen delež je strukturiran, OCR-zajet in ročno vnesen?	porazdelitev	avtomatizacija
Koliko minut neposrednega dela zahteva račun po tipu?	minute	strošek obdelave
Kolikšen delež se ujema z naročilom in prevzemom brez izjeme?	%	first-pass match
Koliko časa traja od prejema do knjiženja in odobritve?	dnevi	cikel
Koliko ur zahtevajo bančne, kartične in IOP uskladitve?	ure/mesec	kapaciteta

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko dni po koncu obdobja je zaključek pripravljen?	dnevi	hitrost poročanja
Koliko popravkov nastane po zaključku?	dogodki	kakovost

D.11 Dokumentacija, EDI in e-poslovanje

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko dokumentov mesečno zahteva iskanje, razvrščanje ali odobritev?	število	obseg
Koliko časa gre za iskanje in ponovno pošiljanje?	ure/mesec	kapaciteta
Kolikšen delež dokumentov ima enotno digitalno lokacijo in revizijsko sled?	%	zrelost
Koliko dokumentov se izmenjuje kot EDI/XML in koliko kot PDF?	porazdelitev	strukturiranost
Koliko odobritev preseže dogovorjeni rok?	%	cikel
Ali naročilo, dobavnica, prevzem in račun uporabljajo povezane reference?	da/delno/ne	avtomatsko ujemanje
Koliko EDI/API prenosov odpove in kdo jih spremlja?	dogodki + ure	integracijski strošek
Ali je podjetje pripravljeno na B2B e-račune 2028?	stopnja	regulatorna veja

D.12 Kadri, čas in sprememba

Vprašanje oziroma podatek	Tip	Namen v modelu
Koliko zaposlenih/FTE dela v prodaji, nabavi, skladišču, logistiki, financah in administraciji?	FTE po oddelku	validacija kapacitete
Koliko rednih in nadurnih ur nastane po oddelku?	ure/mesec	baseline
Kolikšen delež nadur je sezonski, rastni ali procesno izogibljiv?	porazdelitev	naslovljivost
Koliko časa zahtevajo evidence, dopusti, razporedi in plače?	ure/mesec	kapaciteta
Koliko časa traja uvajanje novega sodelavca do samostojnosti?	dnevi/ure mentorja	standardizacija
Kolikšna je fluktuacija in uporaba agencijskega dela?	% in EUR	neposredni strošek
Katere vloge bodo uporabljale novo rešitev in koliko pogosto?	uporabniki/role	licence in adoption
Koliko internih ur bo potrebnih za podatke, testiranje in izobraževanje?	ure po vlogi	investicija

Dodatek E: korenski vzroki in naslovljivost

E.1 Taksonomija vzrokov

Koda	Vzrok	Primer	Običajna obvladljivost
DATA	manjkajoči ali napačni podatki	napačna masa, naslov, cenik	srednja-visoka
INTEG	nepovezani sistemi	spletna trgovina in ERP	visoka, če API obstaja
MANUAL	ročni/papirni korak	tipkanje naročil, papirni picking	visoka

Koda	Vzrok	Primer	Običajna obvladljivost
RULE	nejasno poslovno pravilo	kdo odobri popust	srednja-visoka
PROCESS	nestandardiziran proces	vsak skladiščnik dela drugače	srednja
LAYOUT	fizična razporeditev	hitri SKU daleč od odpreme	nizka-srednja za ERP sam
CAPACITY	premalo zmogljivosti	premalo ljudi ali ramp	nizka brez dodatne investicije
SUPPLIER	dobaviteljska zanesljivost	zamuda ali nepopolna dobava	nizka-srednja
CARRIER	prevoznik in zunanja mreža	zamuda zadnje milje	nizka-srednja
CUSTOMER	vedenje ali zahteva kupca	pozno plačilo, posebne oznake	nizka-srednja
MARKET	povpraševanje, cena, konkurenca	nenaden padec prodaje	zelo nizka
REG	regulatorna zahteva	serializacija, poročanje	ni odpravljiva; mogoče je znižati strošek skladnosti

E.2 Kombinacija vzrokov

Večina dogodkov ima več vzrokov. Na primer napačna pošiljka lahko nastane zaradi podobne embalaže (LAYOUT/DATA), papirnega pickinga (MANUAL) in odsotne kontrole (PROCESS). Vprašalnik naj zahteva glavni vzrok in največ dva prispevajoča vzroka. Monetizirana posledica ostane ena, rešitev pa je lahko kombinirana.

E.3 Dokaz naslovljivosti

Preden model uporabi visok naslovljiv delež, naj preveri:

- ali obstaja funkcionalnost za konkretni korak;
- ali so vhodni podatki dovolj kakovostni;
- ali je proces v obsegu uvedbe;
- ali bo uporabnik moral in zmogel delati po novem;
- ali zunanji partner sprejema zahtevani format;
- ali fizična omejitev ostaja nespremenjena;
- ali je finančni mehanizem realizacije potrjen.

Dodatek F: logika priporočil v poročilu

F.1 Prioritizacija ukrepov

Vsak ukrep naj se oceni po štirih oseh:

Os	Nizko	Srednje	Visoko
finančni učinek	majhen delež marže/kapitala	opazen	materialno vpliva na rezultat
dokazljivost	splošna ocena	izpeljava iz obsega	ERP/računi/časovni zapis
izvedljivost	zunanja odvisnost ali velika sprememba	kombinirana sprememba	jasen proces in funkcionalnost
čas do koristi	več kot 18 mesecev	6-18 mesecev	manj kot 6 mesecev

Prva prioriteta niso nujno največje bruto izgube, temveč dobro dokazane, visoko naslovljive izgube s hitrim mehanizmom realizacije.

F.2 Vrste priporočil

- **hitri popravek procesa:** pravilo, odgovornost, čiščenje podatkov ali nastavitev;
- **aktivacija neuporabljene zmožnosti:** funkcija že obstaja, manjka uporaba;
- **integracija:** odprava ponovnega vnosa med sistemi;
- **mobilno izvajanje:** skeniranje, inventura, servis ali odobritev na mestu dogodka;
- **analitični nadzor:** KPI, opozorilo in redni upravljavski ritem;
- **večji projekt:** WMS, reorganizacija skladišča ali zahtevna migracija;
- **dodatna meritev:** izguba je verjetna, vendar še ni dokazljiva.

F.3 Priporočilo za zbiranje podatkov

Kadar vhod ni dovolj zanesljiv, poročilo poda natančno nalogo:

Neznanka	Podatkovna naloga
ročni čas naročila	en teden beležite začetek/konec na 30 reprezentativnih naročilih
stockout izguba	označite razlog nedobave in končni status vsake prizadete vrstice
pick napake	združite interne kontrole in reklamacije z enotno kodo razloga
nekurantnost	izvozite vrednost po datumu zadnje prodaje in strateškem statusu
DSO vzrok	razvrstite zapadle račune na procesno napako, spor in vedenjsko zamudo
cost-to-serve	vzorčite čas, pošiljke, vračila in plačilni rok za top 20 kupcev
implementacijski obseg	popišite uporabnike, sisteme, dokumente, naprave in migracijo